

Optisches System

Filter
Objektive
Blende
Linsen
Brennweite
Brennpunkt
Bokhe
Mount
Außengmaß
Optische Verzeichnung
Stabilisierung



ND-Filter (Neutral Density Filter)

Neutral Density Filter oder auch **Graufilter** genannt, sind homogen, neutralgrau eingefärbte Filter, welche je nach Dichte (z.B. ND 0.3 ,ND 0.6, ND 0.9 usw.), die Lichtmenge vor dem Sensor (ohne das Bild in Färbung oder Schärfe negativ zu beeinflussen), zu reduzieren.

Eingesetzt werden ND-Filter vor allen bei **Langzeitbelichtungen** oder **sehr hellen Einstellungen** (z.B. einer Schneelandschaft), wo man (um nicht zu überbelichten) gezwungen wäre, entweder die Blende und/oder den Shutter-Speed extrem zu reduzieren. Mit Hilfe eines ND-Filters kann in so einer Situation die Lichtmenge gezielt reduziert werden und somit weiterhin mit offener Blende und korrektem Shutter („goldene Shutter-Regel“) für schöne Bilder mit sehr geringer Tiefenschärfe und schönem Bokeh (Unschärfebereich) gearbeitet werden.

ND-Filter werden oft mit IR-Filtern kombiniert, weil manche Kamerasensoren, bei hohem IR-Anteil, zu Farbverschiebungen neigen



Langzeitbelichtung



Sehr helle Szene



Auswirkungen von ND-Filter auf die Belichtungszeit



Neutraldichte ND	Durchlässigkeit	Verlängerungs-faktor Verschlusszeit	Blendenstufen	Filter
0.3	50%	2	1	ND2
0.6	25%	4	2	ND4
0.9	12.60%	8	3	ND8
1.2	6.30%	16	4	ND16
1.8	1.60%	64	6	ND64
3	0.10%	1000	10	ND1000

Gänge ND-Filter und ihre Auswirkungen auf das finale Bild

ND-Filter (Neutral Density Filter)

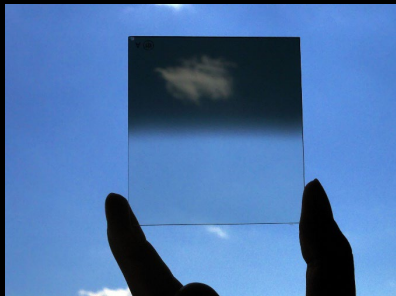
Es gibt verschiedene Arten von ND-Filter:

- Fixe ND-Filter mit Schraubgewinde für die Montage an Objektiven
- Variable ND-Filter (VDN), die aus zwei Polfilter zusammengesetzt sind und gegeneinander verdreht werden.
- ND-Filter als Vorsatz/Einschub für ein Kamera-Kompodiums (4x4 oder 4x5 Zoll)
- Direkt in der Kamera verbaute ND-Filterräder, in denen verschiedene ND-Filter miteinander kombiniert werden.
- Eine Sonderform sind ND-Verlaufsfilter, die bei Szenen mit hellem Himmel dem Clipping vorbeugen.

ND-Dichtewerte und Lichtreduktion

Für die Definierung der Dichte von ND-Filtern gibt es zwei Systeme:

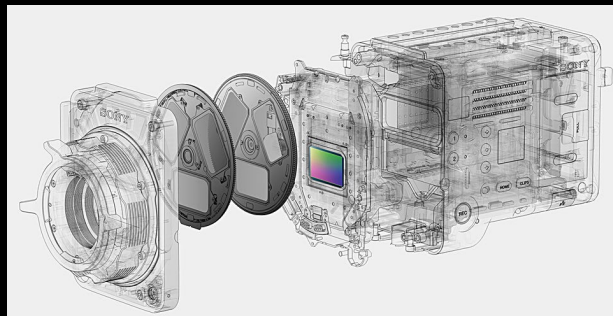
- Logarithmische ND-Angabe: Vor allem im Kino- und Fotobereich wird die optische Dichte logarithmisch angegeben. Eine Erhöhung um 0,3 entspricht jeweils einer Blendenstufe der Lichtreduktion: **ND 0,3** = 1 Blende, **ND 0,6** = 2 Blenden, **ND 0,9** = 3 Blenden, **ND 1,2** = 4 Blenden, **ND 1,8** = 6 Blenden.
- Filterfaktor bzw. Transmissionsangabe: Bei Filterrädern, z. B. in EB- oder Broadcast-Kameras, wird häufig angegeben, welcher Anteil des Lichts durchgelassen wird: **ND 2** ($1/2$) = 1 Blende, **ND 4** ($1/4$) = 2 Blenden, **ND 16** = 4 Blenden und **ND 64** = 6 Blenden Lichtreduktion.



ND-Verlaufsfilter



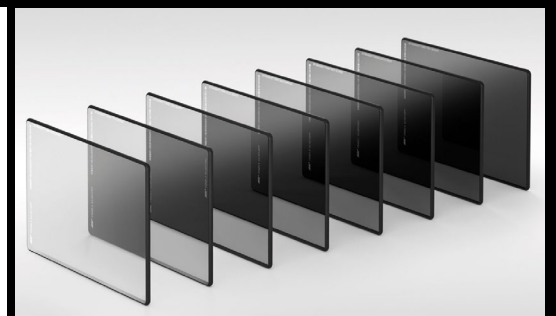
VND - Variabler ND-Filter (ND 2-400)



Kamera interne ND-Filterräder von 0,3 ($1/2$ = 1 Blendenstufe) bis 2,4 ($1/256$ = 8 Stufen)



ND-Filter für die Installation an einem Kompodium (4x4 oder 4x5)



Optisches System

Polarisationsfilter

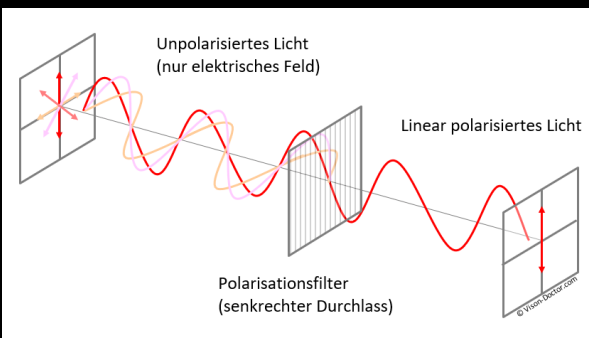
Grundprinzip:

Gewöhnliches Licht besteht aus einer Mischung vieler Schwingungsrichtungen und wird daher als **unpolarisiertes Licht** bezeichnet. Unter bestimmten Bedingungen kann Licht jedoch **polarisiert** werden (z.B.: Reflexionen auf Wasser, Glas etc.): Die Lichtwellen schwingen dann bevorzugt in einer bestimmten Richtung. Für unser Auge ist diese Polarisationsrichtung normalerweise nicht direkt erkennbar.

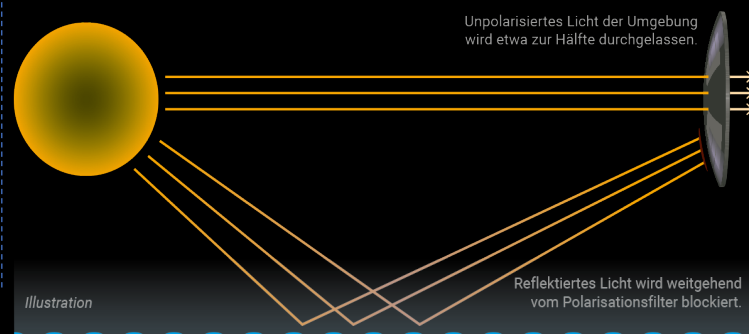
Ein Polarisationsfilter lässt nur Licht mit einer bestimmten Polarisationsrichtung durch und blockiert Licht, das quer (90°) dazu schwingt. Da der Filter drehbar ist, lässt sich gezielt einstellen, welche Richtung durchgelassen oder abgeschwächt wird.

Das Prinzip lässt sich mit zwei Polfiltern gut zeigen: Werden sie hintereinandergelegt und gegeneinander verdreht, wird das Bild zunehmend dunkler. Die stärkste Abdunklung entsteht, wenn der zweite Filter genau die Richtung sperrt, die der erste durchlässt.

Bei unpolarisiertem Licht wirkt ein Polfilter zunächst ähnlich wie ein leichter **ND-Filter**, da er etwa die Hälfte des Lichts reduziert. Seine eigentliche Wirkung zeigt sich jedoch bei bereits polarisiertem Licht, etwa bei Reflexionen auf Wasser, Glas, Lack oder glänzenden Oberflächen. Durch Drehen des Polfilters lassen sich solche Reflexionen gezielt reduzieren oder verstärken. Dadurch wirken Farben oft satter, der Himmel kräftiger und Kontraste auf Oberflächen klarer.



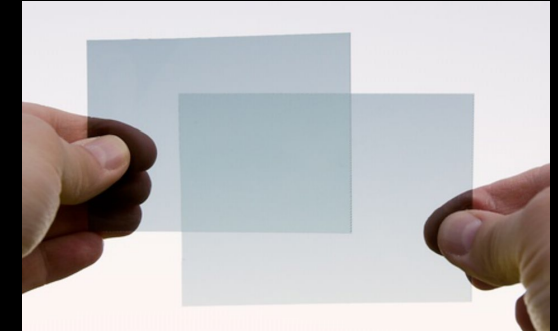
Unpolarisiertes Licht und Linear polarisiertes Licht



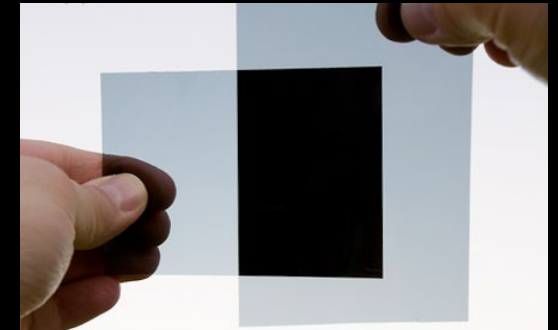
Das unpolarisierte Sonnenlicht wird etwa zur Hälfte durch den Polarisationsfilter reduziert, dass durch die Reflexion am Wasser weitgehend polarisiertes Licht kann bei korrekter Stellung aber fast gänzlich blockiert werden,



Unterschiedliche Ausrichtung des Polarisationsfilters bei bereits polarisiertem Licht eines Monitors



Gleich ausgerichtete Polarisationsfilter



90° verdreht ausgerichtete Polarisationsfilter



See mit (a) und ohne Polarisationsfilter (b)
VND - Variabler ND-Filter (ND 2-400)

Optisches System

Polarisationsfilter

Grundprinzip:

Gewöhnliches Licht besteht aus einer Mischung vieler Schwingungsrichtungen und wird daher als **unpolarisiertes Licht** bezeichnet. Unter bestimmten Bedingungen kann Licht jedoch **polarisiert** werden (z.B.: Reflexionen auf Wasser, Glas etc.): Die Lichtwellen schwingen dann bevorzugt in einer bestimmten Richtung. Für unser Auge ist diese Polarisationsrichtung normalerweise nicht direkt erkennbar.

Ein Polarisationsfilter lässt nur Licht mit einer bestimmten Polarisationsrichtung durch und blockiert Licht, das quer (90°) dazu schwingt. Da der Filter drehbar ist, lässt sich gezielt einstellen, welche Richtung durchgelassen oder abgeschwächt wird.

Das Prinzip lässt sich mit zwei Polfiltern gut zeigen: Werden sie hintereinandergelegt und gegeneinander verdreht, wird das Bild zunehmend dunkler. Die stärkste Abdunklung entsteht, wenn der zweite Filter genau die Richtung sperrt, die der erste durchlässt.

Bei unpolarisiertem Licht wirkt ein Polfilter zunächst ähnlich wie ein leichter **ND-Filter**, da er etwa die Hälfte des Lichts reduziert. Seine eigentliche Wirkung zeigt sich jedoch bei bereits polarisiertem Licht, etwa bei Reflexionen auf Wasser, Glas, Lack oder glänzenden Oberflächen.

Durch Drehen des Polfilters lassen sich solche Reflexionen gezielt reduzieren oder verstärken. Dadurch wirken Farben oft satter, der Himmel kräftiger und Kontraste auf Oberflächen klarer.



Kontrastveränderung des Motives



Fokussierung auf das Logo



Sicht durch ein Fenster mit und ohne Polarisationsfilter



Einsatz von Polarisationsfiltern als dramaturgisches Mittel



Polfilter vor Blitz und Objektiv (gekreuzt)

Optisches System

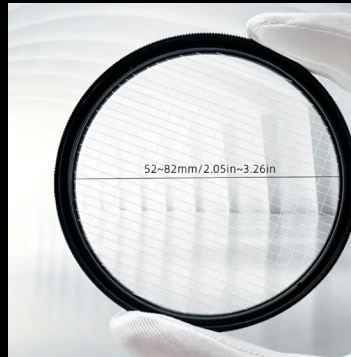
Effekt-Filter

Effektfilter sind optische Filter, die vor das Kameraobjektiv gesetzt werden, um bestimmte visuelle Effekte zu erzielen, wie etwa Weichzeichnung, Kontraststeigerung oder Farbtonänderungen. Sie werden verwendet, um die Bildästhetik direkt bei der Aufnahme zu beeinflussen, ohne dass nachträgliche digitale Bearbeitung erforderlich ist.

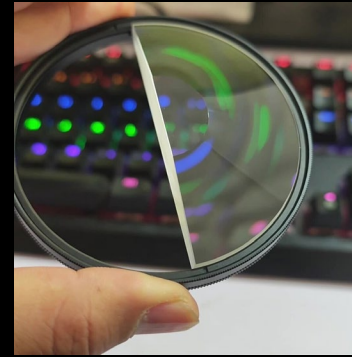
Mist-Filter



Sternfilter



Halbmond-Filter



Kaleidoskop -Filter



Speed-Filter



Optisches System

- Mount
- Auflagemaß
- Objektive Arten
- Linsen
- Blende
- Brennweite
- Brennpunkt
- Bokhe
- Optische Verzeichnung
- Filter

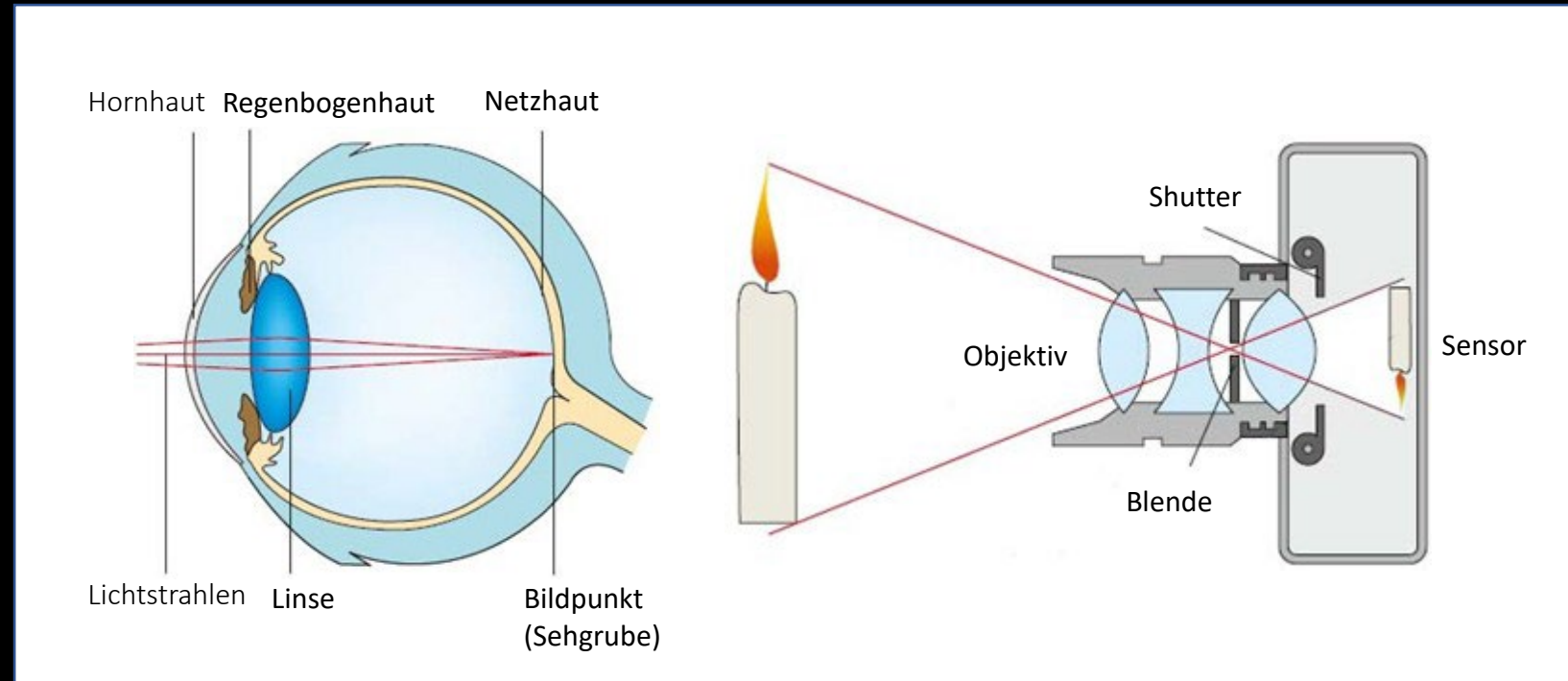
Optisches System



Optisches System

Mount
Auflagemaß
Objektive Arten
Linsen
Blende
Brennweite
Brennpunkt
Bokhe
Optische Verzeichnung
Filter

Optisches System



Auge

Das einfallende Licht wird durch die Hornhaut und die Linse gebrochen, und das scharfe Bild wird auf die Netzhaut projiziert. Die Iris (Regenbogenhaut) regelt die Menge des Lichteinfalls. Bei Dunkelheit lässt die Iris die Pupille größer werden, bei Helligkeit kleiner. Die Bildrezeptoren befinden sich auf der Netzhaut und in der Sehgrube des Auges.

Kamera

Im Objektiv werden die Lichtstrahlen durch verschiedene Linsen gebrochen, wodurch eine scharfe Abbildung entsteht. Die Blende (Irisblende) regelt die Menge des Lichteinfalls. Der Shutter bestimmt die Dauer des einfallenden Lichts auf den Sensor.

Optisches System

Mount
Auflagemaß
Objektive Arten
Linsen
Blende
Brennweite
Brennpunkt
Bokhe
Optische Verzeichnung
Filter



Optisches System

Das Objektiv

Das wichtigste Element einer Kamera ist das Objektiv. Es definiert die maximal mögliche, optische Bildqualität und den Blickwinkel unseres Kamerasystems und überdauert meist einige Generationen von Kamera-Gehäusen, weshalb man bei diesem Element eines Kamera-Systems am wenigsten sparen sollte.

Betrachtet man ein Kameraobjektiv von vorne, sind außer dem Namen des Objektivs und des Herstellers sowie der Fabrikationsnummer auch die technischen Daten zur **Brennweite** und zur **Lichtstärke** erkennbar. Viele Hersteller gravieren zusätzlich den **Filtergewindedurchmesser** in mm ein.



Optisches System

Mount
Auflagemaß
Objektive Arten
Linsen
Blende
Brennweite
Brennpunkt
Bokhe
Optische Verzeichnung
Filter

Blende (Lichtmenge)

Wie die Iris (Regenbogenhaut) beim Auge, regelt die Blende eines Objektivs die Menge des Lichteinfalls auf den Bildsensor/Film.

Blendenzahl:

Mit der Blendenzahl wird die Größe der Blendenöffnung im Objektiv angegeben.

Eine kleine Blendenzahl, z.B. 1,4, entspricht einer großen Blendenöffnung (große Lichtmenge), und eine hohe Blendenzahl, z.B. 11, einer geringen Blendenöffnung (geringe Lichtmenge). Das liegt daran, dass die korrekte Schreibweise eigentlich $f/1,4$ lautet, statt Brennweite $(f)/1,4$.

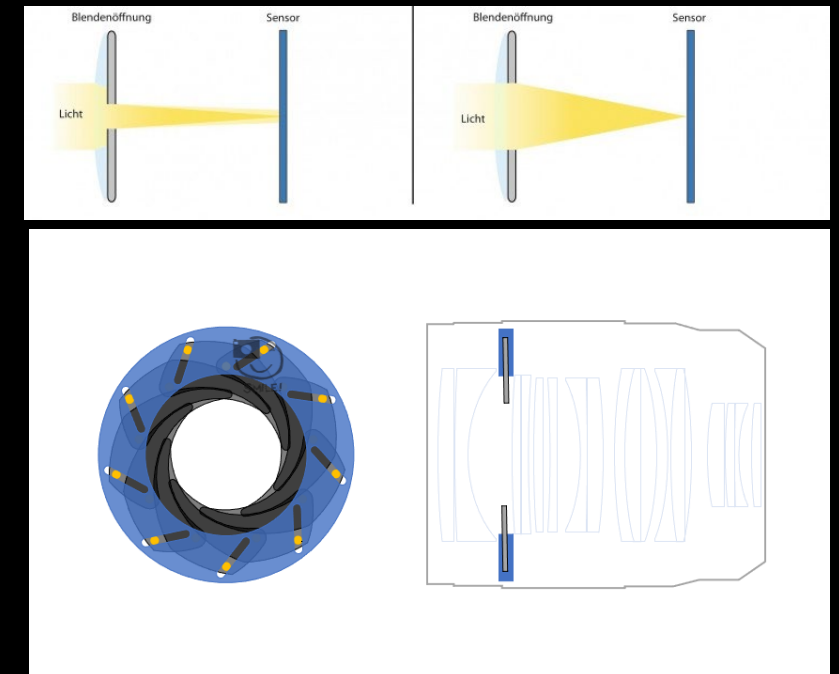
Beispiel mit 50 mm Brennweite (f):

$50 \text{ mm}/1,4 = \text{Blendenöffnung} = 35,71 \text{ mm}$

$50 \text{ mm}/11 = \text{Blendenöffnung} = 4,54 \text{ mm}$

Die Blendenzahl (z.B. $f/1,4$) gibt also das Verhältnis der Brennweite zum Durchmesser der Blende an.

Das erklärt auch, warum die Bauform lichtstarker Teleobjektive nicht nur lang, sondern auch einen großen Durchmesser hat.



Optisches System

Mount
Auflagemaß
Objektive Arten
Linsen
Blende
Brennweite
Brennpunkt
Bokhe
Optische Verzeichnung
Filter

Blende

Wie die Iris (Regenbogenhaut) beim Auge, regelt die Blende eines Objektivs die Menge des Lichteinfalls auf den Sensor/Film.

Lichtstärke:

Als Lichtstärke eines Objektivs wird die maximale Blendenöffnung bezeichnet. Festbrennweiten sind meist lichtstärker als **Zoom-Objektive**, die **selten über f/2.8** hinausgehen.

Professionelle Festbrennweiten in der Fotografie reichen oft bis zu einer Lichtstärke von **f/1.2** und im Kinobereich bis zu **f/1.5**. Einige Experimentelle (kaum leistbar und schwer) reichen sogar bis **f/0.95**.

Der Vorteil großer Lichtstärke:

- + Kurze Belichtungszeiten
- + Notwendig für Low-Light Aufnahmen)
- + Geringe Tiefenschärfe (Bildgestaltung)
- Offene Blenden führen zu geringerer Bildschärfe.



NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

Optisches System

Mount
Außergewicht
Objektive Arten
Linsen
Blende
Brennweite
Brennpunkt
Bokhe
Optische Verzeichnung
Filter

Blende

Wie die Iris (Regenbogenhaut) beim Auge regelt die Blende eines Objektivs die Menge des Lichteinfalls auf den Sensor/Film.

Blendenreihe (f-Stop)

Die internationale oder Standardblendenreihe lautet:

1 | 1,4 | 2 | 2,8 | 4 | 5,6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 45

Dabei handelt es sich um ganze/echte Blendenstufen, mit denen sich die Lichtmenge, die am Sensor auftrifft, tatsächlich verdoppelt oder halbiert. Ganze Blendenstufen werden auch als Lichtwert (LW) oder im Englischen als Stops bzw. Exposure Value (EV) bezeichnet.

Bei einigen Objektiven stimmt die größte Öffnung nicht mit dieser Blendenskala überein (z.B. 1.2, 1.8 usw.) bzw. werden auch zwischen Stufen außerhalb dieser Reihe angeboten, die dann aber keine Halbierung bzw. Verdoppelung des Lichts am Sensor bedeutet.

GANZE BLENDESTUFEN UND IHR EINFLUSS AUF DIE BELICHTUNG

Blende	Belichtungszeit bei ISO 100 (Beispiel)	ISO-Wert bei 1/50 s (Beispiel)
1,4	1/200 s	ISO 25
2	1/100 s	ISO 50
2,8	1/50 s	ISO 100
4	1/25 s	ISO 200
5,6	ca. 1/13 s	ISO 400
8	ca. 1/6 s	ISO 800
11	ca. 1/3 s	ISO 1600
16	ca. 1/2 s	ISO 3200
22	ca. 1 s	ISO 6400

Optisches System

Mount
Auflagemaß
Objektive Arten
Linsen
Blende
Brennweite
Brennpunkt
Bokhe
Optische Verzeichnung
Filter

Auswirkung der Blende auf das Bild:

groß	←	Blende	→	klein
klein	←	Schärfentiefe	→	groß
groß	←	Lichtmenge	→	klein
kurz	←	Verschlusszeit	→	lang

Auswirkung der Blendenöffnung auf die Aufnahme (Bild)

Optisches System

Brennweiten (mm)

Die Brennweite eines Objektivs wird in Millimeter angegeben definiert im Wesentlichen den Blickwinkel (°) des Objektivs in die Welt.

Je nach Brennweite/Blickwinkel unterscheidet man in 3 Typen von Objektiven:

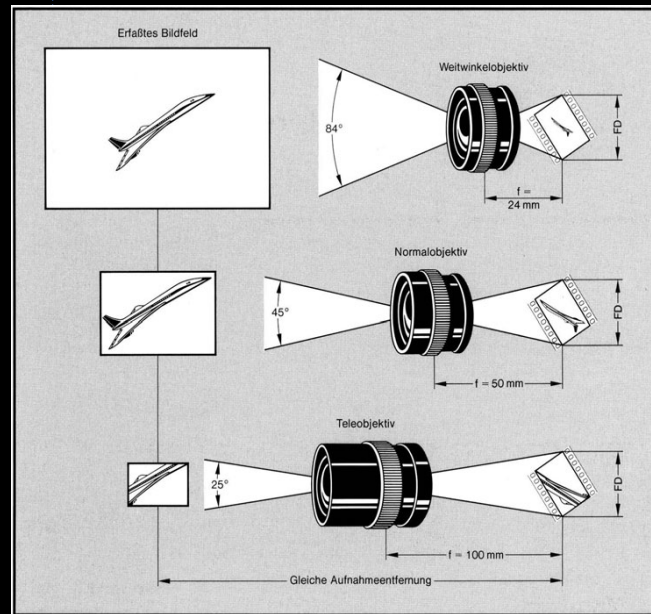
- **Weitwinkel-Objektiv** (großer Blickwinkel z.B. für Landschaft, Architektur und Gruppenaufnahmen)
- **Normalbrennweite** (nahe am menschlichen Sichtfeld z.B. für Street- und Personenfotografie)
- **Tele-Objektiv** (kleiner Blickwinkel (Zoom) z.B. für Sport und Tieraufnahmen)

Innerhalb dieser Kategorien wird noch einmal zwischen **Weitwinkel-** und **Extremes Weitwinkelobjektiv** bzw. **kleines Tele-** (z.B. für Portrait), **Tele-** und **Super Teleobjektiv** unterschieden.

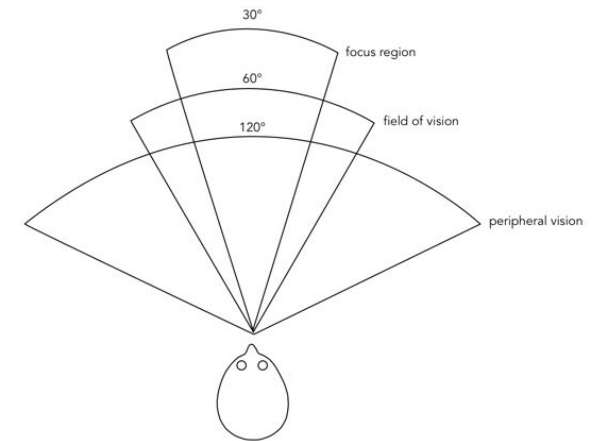
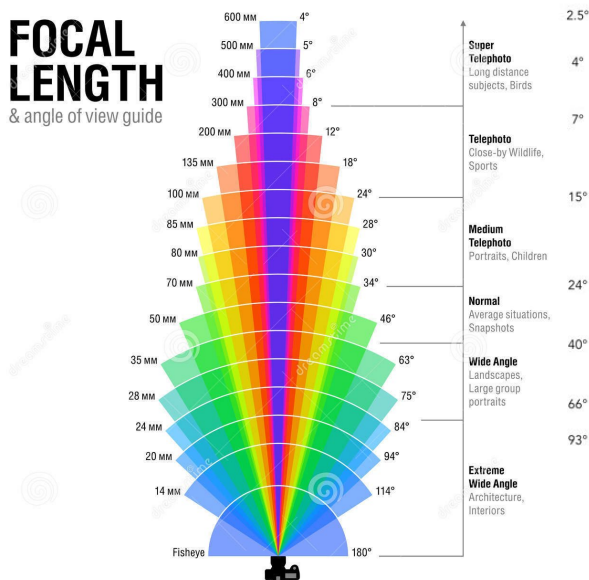
Weitwinkel

Normalbrennweite

Tele



FOCAL LENGTH & angle of view guide

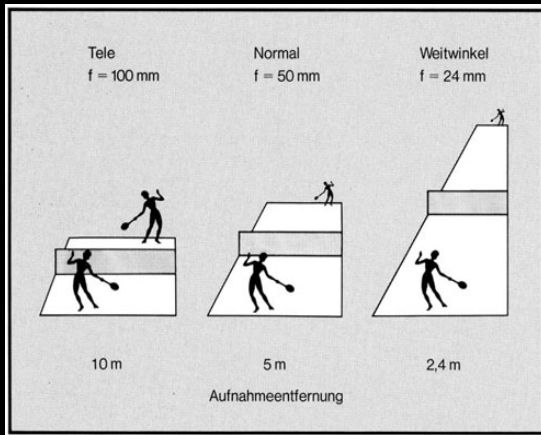


Brennweiten vs. Blickwinkel von Objektiven und dem menschliches Sichtfeld

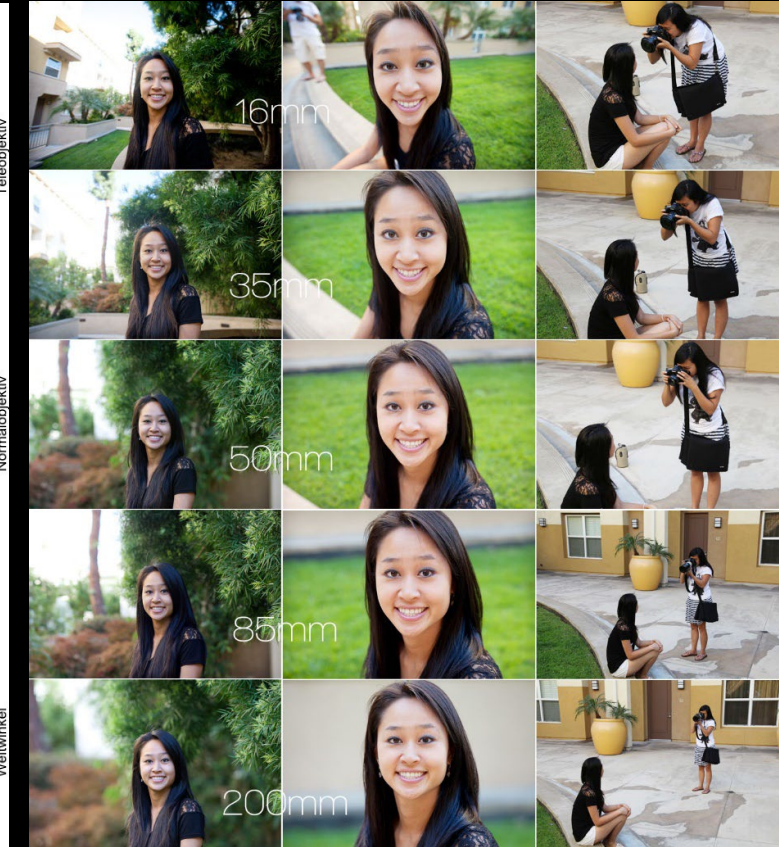
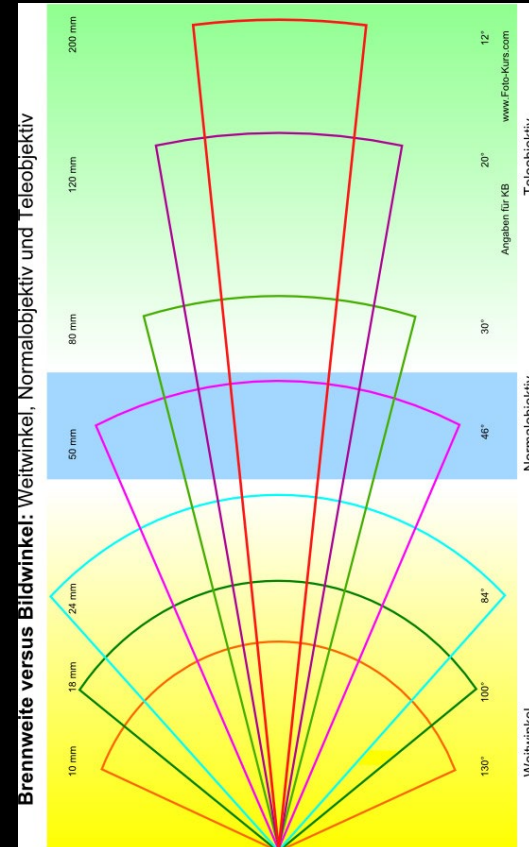
Optisches System

Auswirkung der Brennweite auf das Motiv/Bild

Während ein Weitwinkel-Objektiv eine Szene sehr plastisch/perspektivisch erscheinen lässt, wird bei einem Teleobjektiv der Vordergrund und der Hintergrund sehr komprimiert wiedergegeben. Portrait-Aufnahmen werden daher üblicherweise im Bereich zwischen 50 und 105 mm Brennweite aufgenommen, da es in diesem Bereich nur zu geringen perspektivischen Verzerrungen kommt und sich die Person, durch ausreichendes Bokeh, schön vom Hintergrund abhebt.



Bildkomposition mit Weitwinkel und Teleobjektiv



Um eine Person mit verschiedenen Brennweiten immer in der gleichen Größe aufnehmen zu können, muss sie aus unterschiedlichen Distanzen abgelichtet werden.

Optisches System

Brennweite (f') (in mm) und Brennpunkt (F')

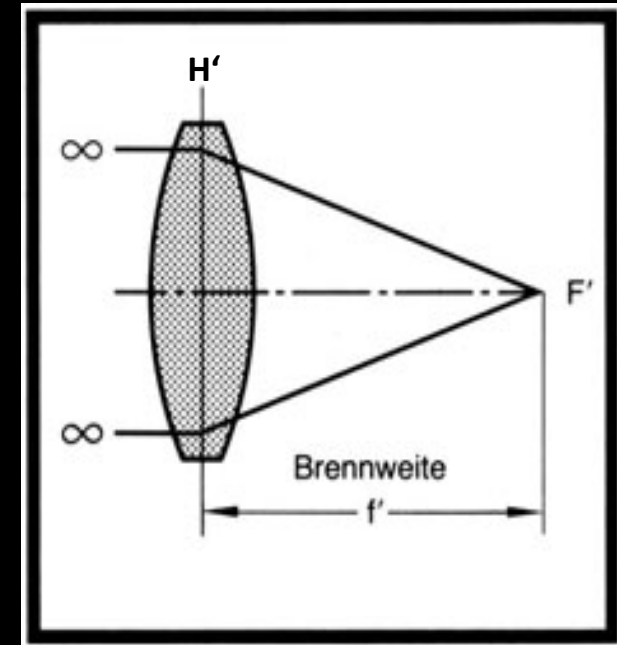
Ein **Brennpunkt (F')** entsteht, wenn parallel einfallendes Licht durch eine optische Linse an einem Punkt gebündelt (fokussiert) wird.

Als **Brennweite (f')** wird der Abstand (in mm) zwischen schärfeführender Linse im Objektiv und dem Fokus / Brennpunkt bezeichnet. Sie wird bei Normalobjektiven durch den Abstand zwischen der bildseitigen **Hauptebeene H'** (auch **Linsenebene** genannt) und dem bildseitigen Brennpunkt F' auf der optischen Achse bei der Abbildung eines unendlich weit entfernten Objekts, etwa der Sonne, bestimmt.

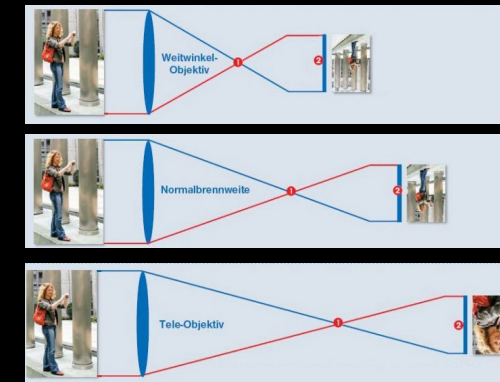
Die Hauptebeene (Linsenebene) ist eine senkrecht zur optischen Achse verlaufende Bezugsebene, die meist innerhalb des Objektivs liegt.

Da die Brennweite eines Objektivs ausschlaggebend für den Blickwinkel der Aufnahme ist, wirkt sich jene maßgeblich auch auf die Konstruktion und Bauform eines Objektivs aus (Weitwinkel: kurz, Tele: lang)

Bei einem Zoomobjektiv muss der Abstand der schärfeführenden Linse (Hauptebeene) durch Drehen oder Schieben des Zooms verändert werden. Der Abstand wird für jede Linse in Millimetern angegeben.



Linsen Hauptebeene H' , Brennweite, Brennpunkt



Weitwinkel (z.B: $f'=20\text{mm}$)

Normalbrennweite
(z.B: $f' = 50\text{mm}$)

Tele (z.B: $f' = 150\text{mm}$)

Optisches System

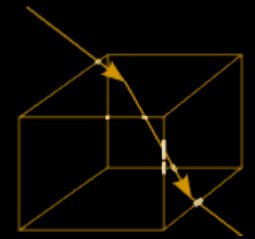
Optische Linsen und das Brechungsgesetz

Brechung

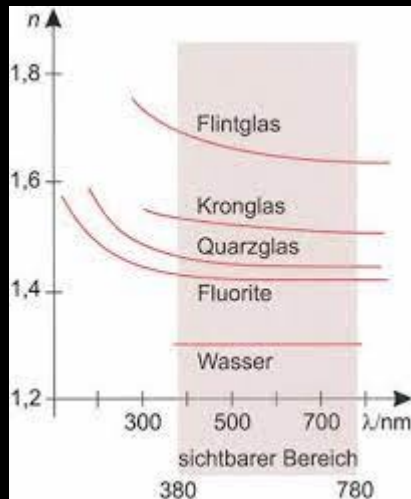
Licht wird an der **Grenzfläche** zwischen zwei Medien unterschiedlicher optischer Dichte gebrochen, d. h., ein Strahl ändert an dieser Grenzfläche seine Richtung.

Brechungsgesetz nach Snellius (1580-1626)

Bei der Untersuchung des Abknickens von Lichtstrahlen beim Durchgang durch eine Grenzfläche (z.B. Glas auf Luft) fand der Physiker Snellius heraus, dass der Knickwinkel von den Materialeigenschaften (Brechungsindex n) und dem Auftreffenswinkel (α_1) abhängig.

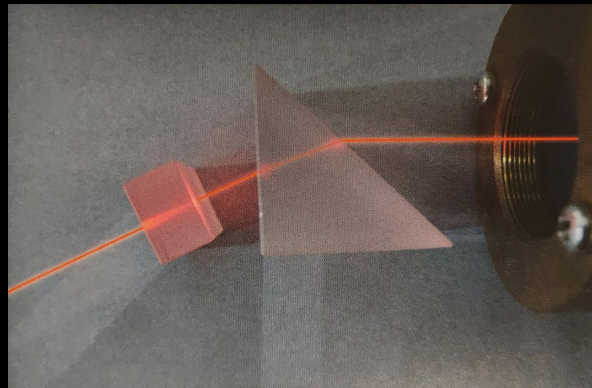


Brechungsindex / Index of Refraction (IOR)

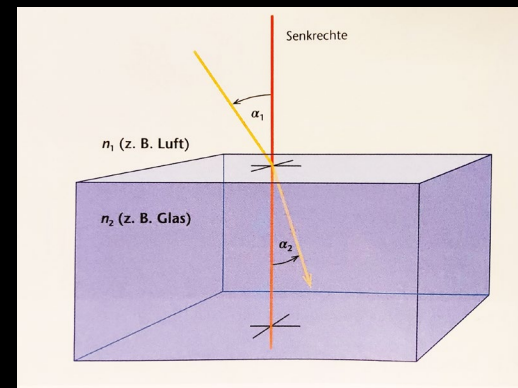


Brechungsindex von in Objektiven
verbauten Materialien

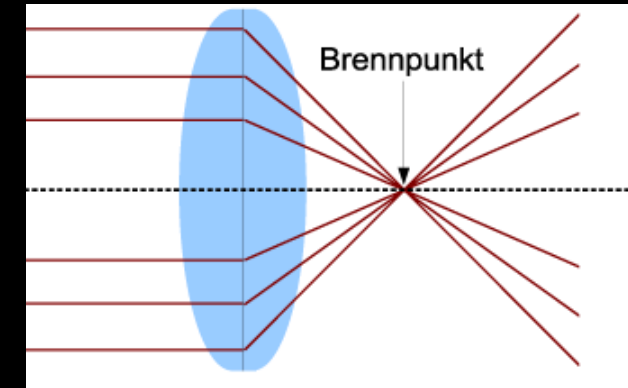
$$\text{Brechungsgesetz: } \sin \alpha_1 / \sin \alpha_2 = n_2 / n_1$$



Brechung eines Laserstrahls beim Übergang von Luft zu Glas



Brechungsgesetz nach Snellius (1580-1626)



Optische Linsen basieren auf dem Brechungsgesetz

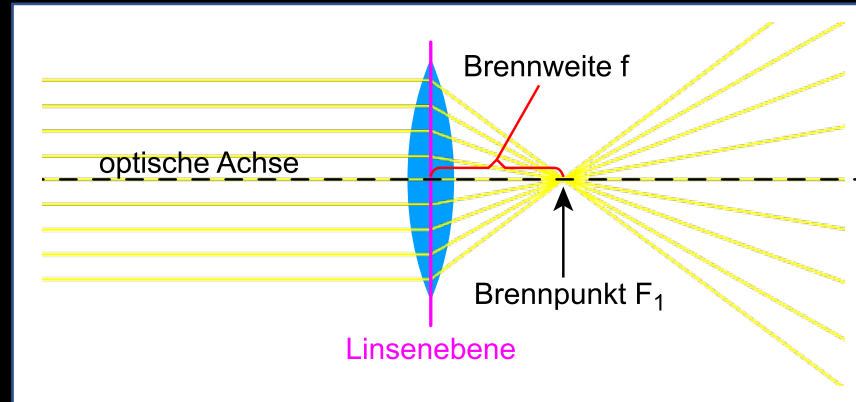
Optisches System

Linsenform und Lichtbrechung

Ein wichtiges Anwendungsgebiet des Brechungsgesetzes sind optische Linsen. Durch die Krümmung der Linsenoberfläche treffen parallel verlaufende Lichtstrahlen auf unterschiedlich schräg stehende Bereiche der Oberfläche, wodurch es nach dem Brechungsgesetz zu unterschiedlichen Brechwinkeln kommt.

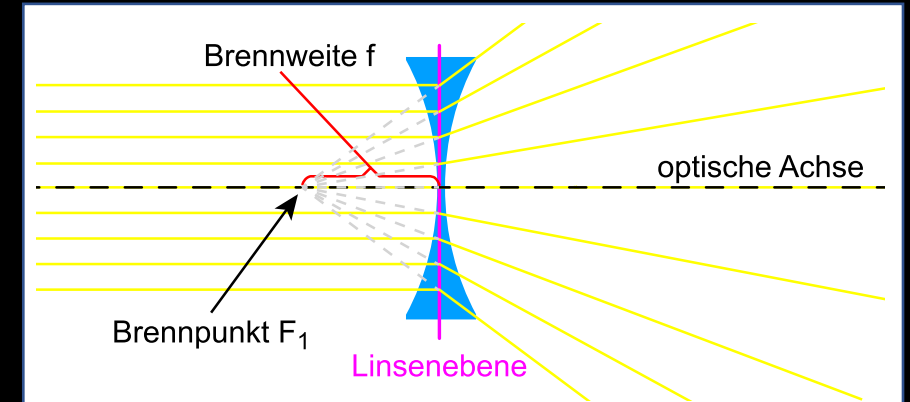
Durch die unterschiedliche Oberflächenkrümmung können Konvexlinsen (bauchig) das einfallende Licht auf einen Brennpunkt bündeln, während Konkavlinsen das Licht streuen.

Sammellinse (Konvexlinse)



Brennpunkt F und Brennweite f einer Sammellinse (konvexe Linse)

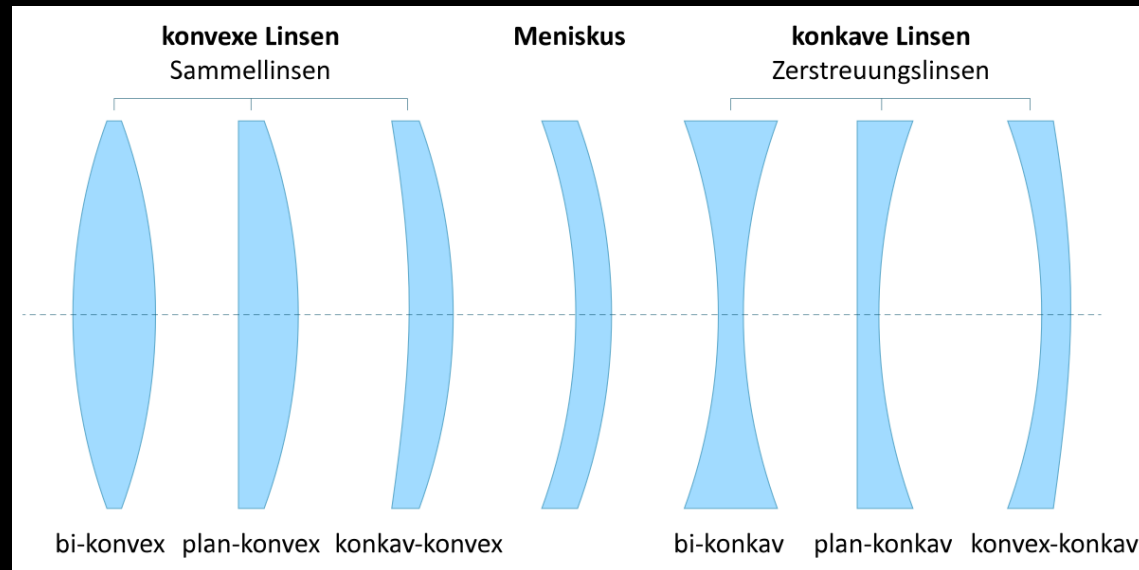
Streulinsen (Konkavlinse)



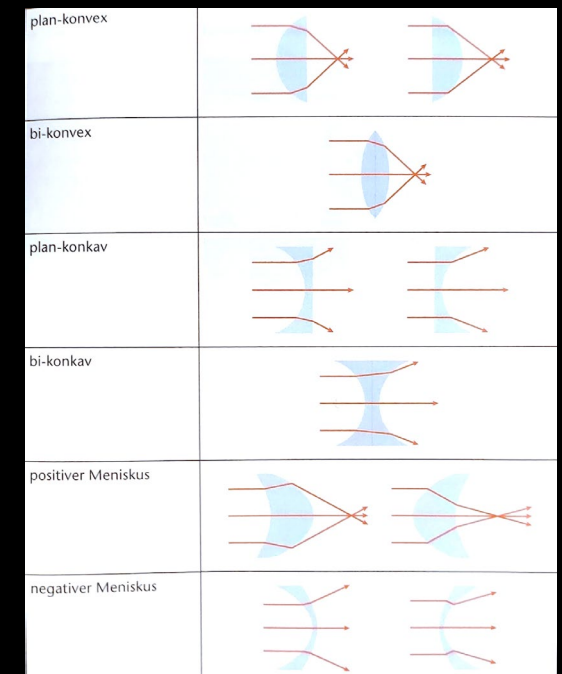
Brennpunkt F und Brennweite f einer Streulinse (konkave Linse)

Optisches System

Lintentypen und deren optische Funktionsweise

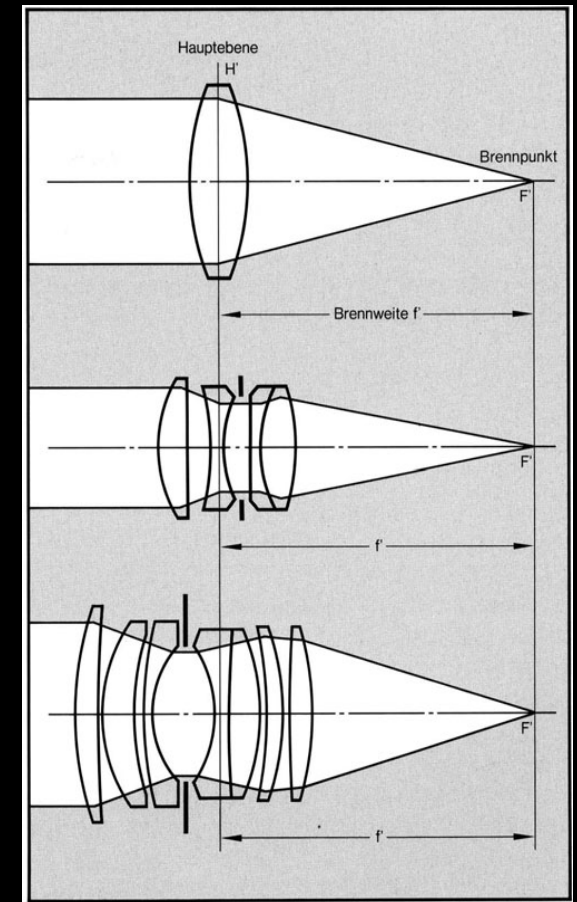


Unterschiedliche Linsentypen von Sammellinsen über Meniskus hin zu Zerstreuungslinsen



Bauform und Strahlengang verschiedener Linsentypen

Warum verwenden Objektive nicht nur eine Linse?



Verschiedene Linsen-Konstruktionen für die gleiche Brennweite f'

Optisches System

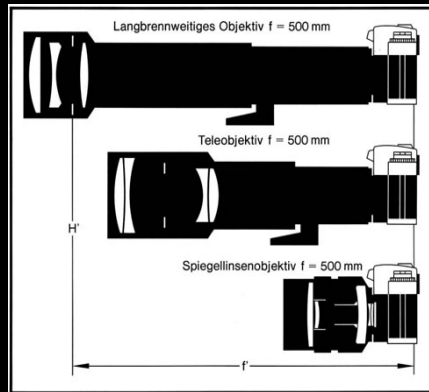
Zoom-Objektiv (Vario-Objektiv)

Das Zoom-Objektiv verändert nur den Bildausschnitt, nicht die Aufnahmeperspektive und kann somit keine Kamerafahrt mit Parallaxe ersetzen. Zooms können aber im Filmbereich für gestalterische Effekte wie z.B. dem „Dolly Zoom“ - eine Kamerafahrt mit einem gleichzeitigen Zoom wie „Psycho“ (Alfred Hitchcock) eingesetzt werden.

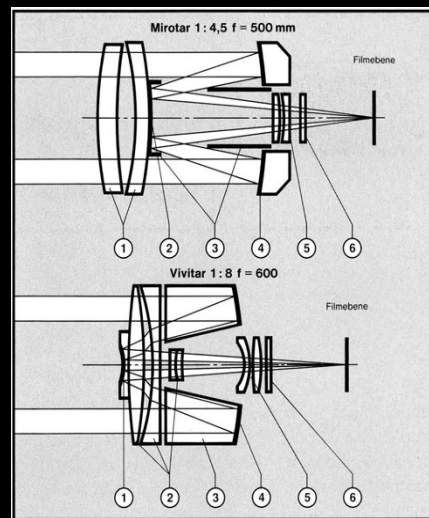
Im Gegensatz zu Objektiven mit fixer Brennweite (Festbrennweite engl. Prime Lens) verfügen Zoom-Objektive über bewegliche Linsengruppen (Floating Elements) mit denen sich die Brennweite (über den Zoom-Ring) verändern lässt. Dieser Umstand führt zu merklich komplexeren Linsen-Konstruktionen. Mit Zoom-Optiken erkaufte man sich Flexibilität/Gewicht (kein Objektivwechsel nötig) durch etwas reduzierte Abbildungsqualität und Lichtstärke (z.B. 2.8 statt 1.4).

Bei Zoom-Optiken kann die maximale Lichtstärke (Blendenöffnung) je nach Brennweite variieren, was zu Bezeichnungen wie z.B. 28-130mm 1: 3,5-5,6 führt. Das bedeutet bei 28mm ist die max. Lichtstärke 3,5 und bei 135mm nur mehr 5,6.

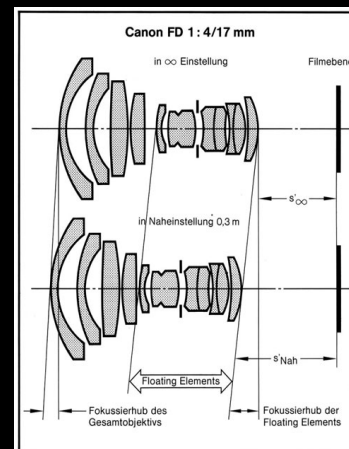
Die Brennweite (mm) definiert die physische Länge eines Zoom Objektives. In der Astronomie, wo sehr hohe Brennweiten benötigt werden, wird diesem Problem mit sogenannten Spiegelglinenobjektiven entgegen gewirkt. Hier werden die Lichtstrahlen in der Optik (große Durchmesser) hin und her gespiegelt bevor sie auf den Sensor treffen.



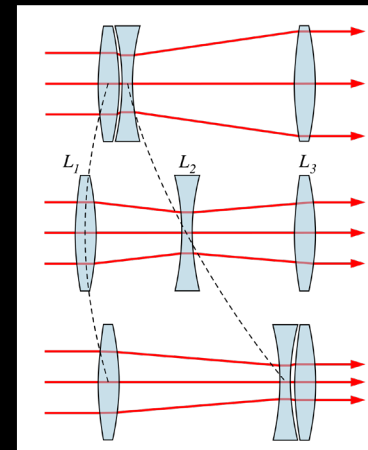
Konstruktionsarten bei $f = 500\text{ mm}$



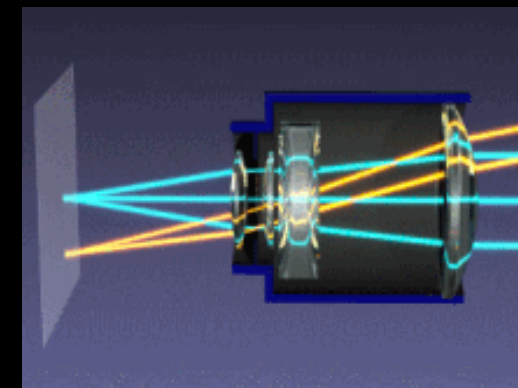
Konstruktion von Spiegelglinenobjektiven



Floating Elements bei naher (0,3m) und unendlicher Fokussierung (∞)



Veränderung des Strahlengangs bei unterschiedlichen Brennweiten.



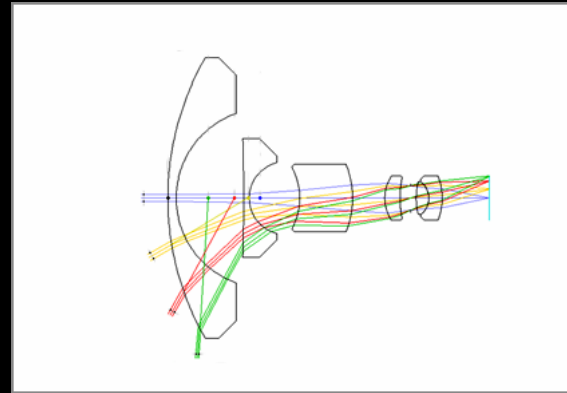
Optisches System

Ultra Weitwinkelobjektiv (Fischaugen-Objektiv/ Fisheye Lens)

Ultra Weitwinkelobjektive ($\sim 6\text{-}20\text{ mm}$) benötigen oft eine gewölbte Linse um möglichst große Blickwinkel (bis zu 220°) einfangen zu können. Wegen dieser gewölbten Linse werden diese Objektive auch oft Fisheye-Objektive bzw. deren typische Bildverzerrung Fisheye-Effekt genannt.



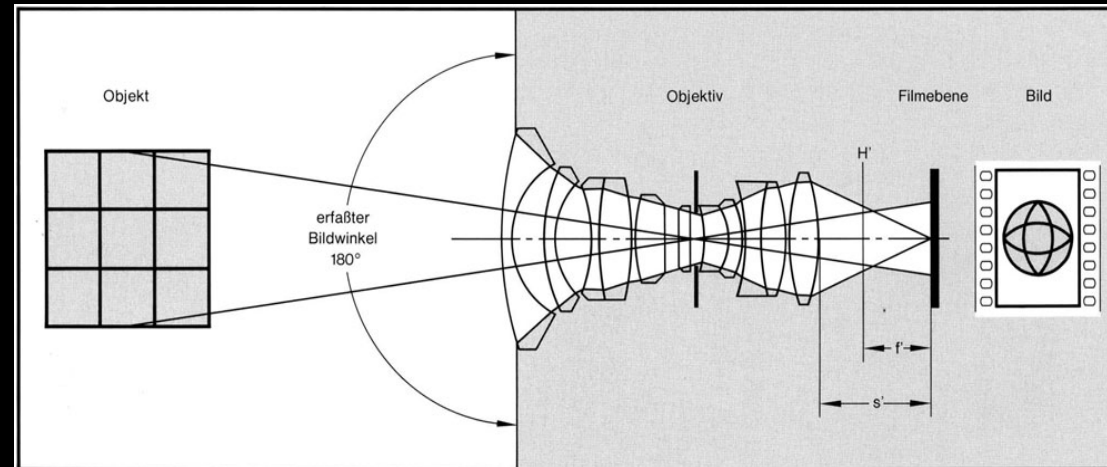
Das Fisheye-Nikkor 6mm f/2.8 (1970) hatte den bisher größten Bildwinkel von 220° im Kleinbild (35mm)-Format.



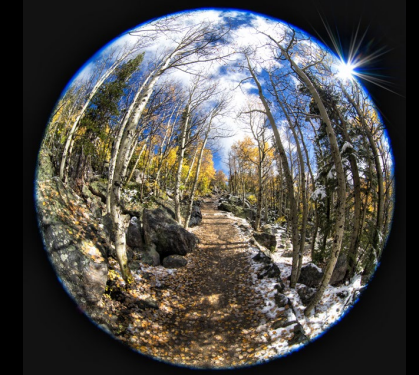
Strahlenführung eines Ultra Weitwinkelobjektives



8mm Weitwinkel Objektive (Fisheye) für 360° Panoramaaufnahmen



Fisheye-Effekt: Die Verzerrung nimmt zu den Rändern hin immer mehr zu und kann neben Panorama auch als Gestaltungsmittel genutzt werden .



Optisches System

Optische Verzeichnung von Objektiven (Abbildungsfehler)

Chromatische Aberration

Die Chromatische Aberration (Farblängsfehler) tritt auf, weil am Rand der Linse Licht unterschiedlicher Wellenlänge verschieden stark gebrochen und wie bei einem Prisma in seine spektralen Bestandteile aufgespalten wird; dieser Effekt führt zu Farbsäumen am Bildrand.

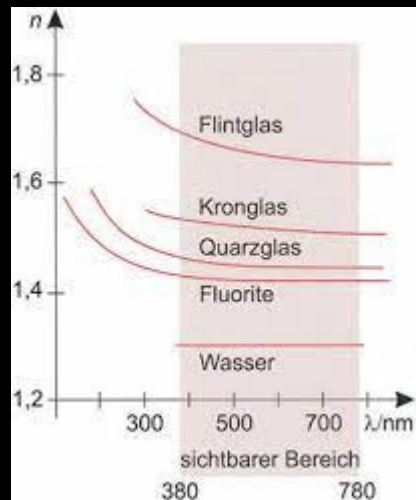
Es gibt zwei Arten von chromatischer Aberration: **axiale chromatische Aberration** und **laterale chromatische Aberration**.

Korrektur:

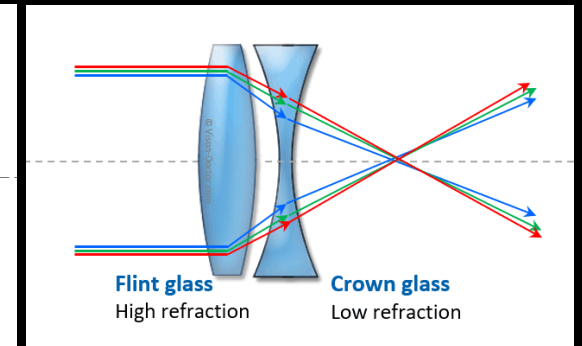
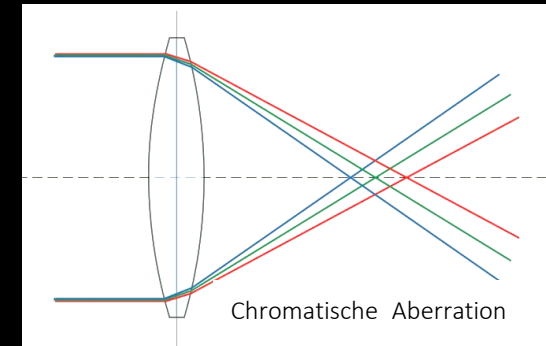
- Abblenden reduziert den Effekt, der am meisten an den Rändern ausgeprägt ist.

- Per Software (z.B. Adobe RAW Converter) kann der Effekt reduziert werden.

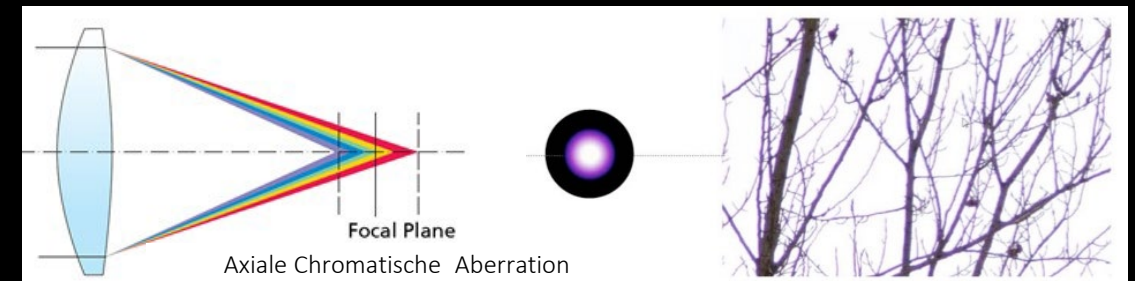
- Optisch kann die Verzeichnung durch sogenannte Achromate (eine aufwendige Kombination von Linsen aus unterschiedlichen Glassorten), mit denen 2 oder 3 Farben zusammengeführt werden können, korrigiert werden.



Brechungsindex je nach Material und Wellenlänge des Lichts



Korrektur durch Achromaten

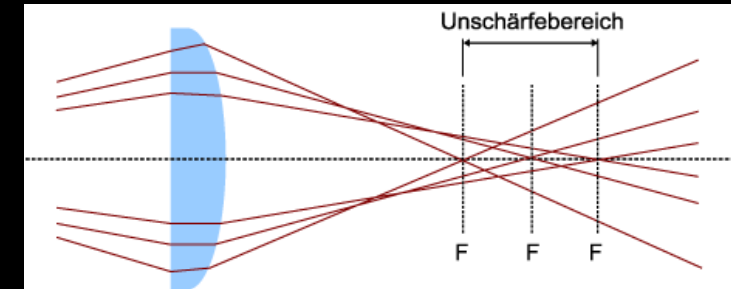
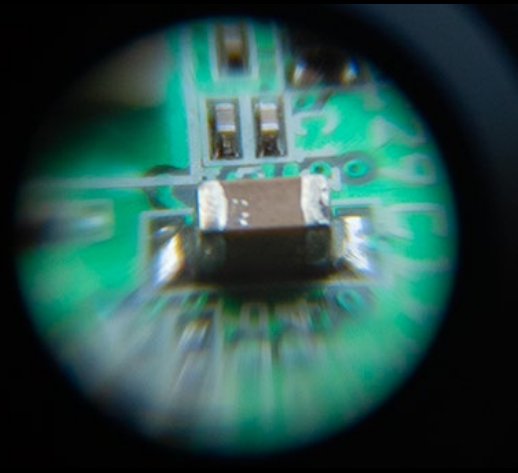


Sphärische Aberration

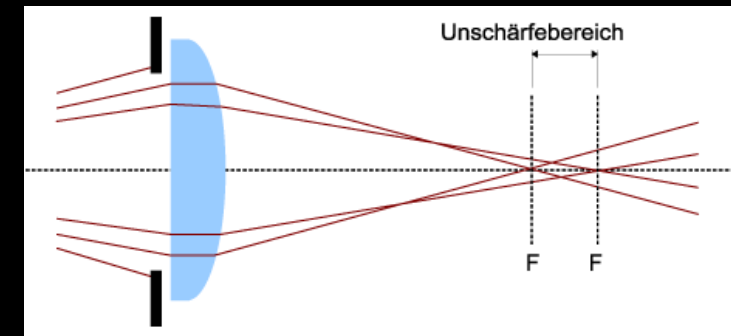
Sphärische Aberration (auch Öffnungsfehler genannt) ist ein Abbildungsfehler der bei einfachen Linsen mit sphärischer (ein Radius) Krümmung entstehen kann. Lichtstrahlen in den Randbereichen der Linse werden stärker gebrochen und somit näher als die Strahlen in der Mitte der Linse fokussiert. Das Resultat ist ein leicht verschwommenes Bild.

Da Sphärische Aberration vor allem an den äußeren Rändern der Linsen auftritt, kann der Effekt durch Abblenden reduziert werden.

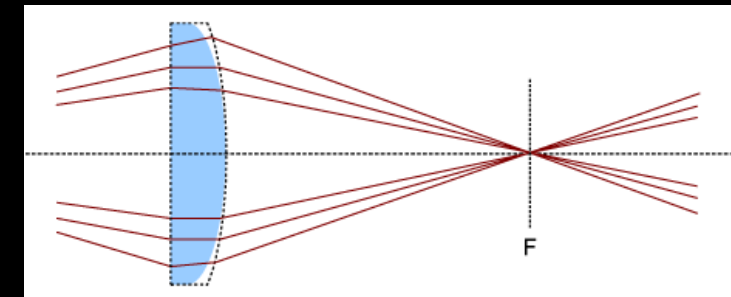
Durch teure asymmetrisch sphärische Linsen (Linse mit zwei unterschiedlichen Krümmungsradien) oder asphärische Linsen (zum Rand hin abnehmender Radius der Linse) kann das Problem fast gänzlich eliminiert werden.



Sphärische Aberration



Abblenden reduziert das Problem



Korrektur durch ein asphärisches Linsen

Optisches System

Optische Verzeichnung von Objektiven (Abbildungsfehler)

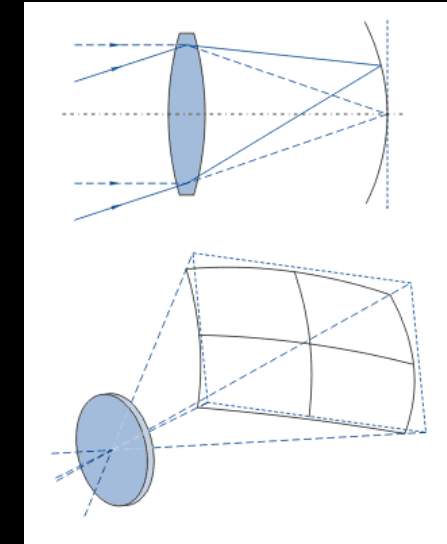
Bildfeldwölbung

Bei einer Bildfeldwölbung wird das Bild nicht eben sondern leicht gewölbt auf die Sensor-Plane geworfen. Somit kann das Bild nicht in allen Bereichen gleichzeitig scharf sein. Schärft man auf das Zentrum ist der Rand unscharf und umgekehrt.

Dieses Problem entsteht weil Elemente am Rand der Linse näher zur optischen Achse abgebildet werden als jene im Zentrum.

Korrektur:

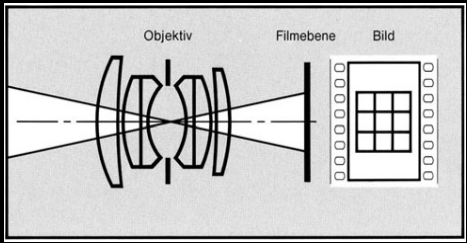
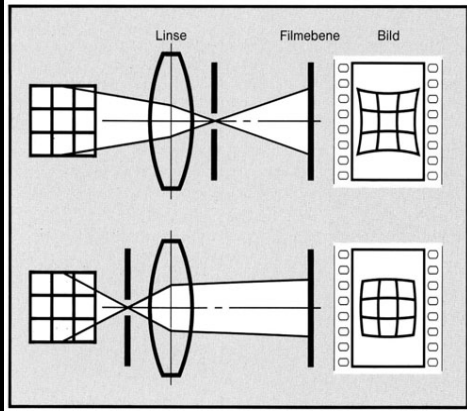
- Durch Abblenden kann der Effekt etwas reduziert werden. Die Schärfentiefe wird dabei höher und mit verliert die Unschärfe durch die Bildfeldwölbung an Bedeutung.
- Durch die Kombination mehrere Linsen kann in hochwertigen Optiken das Problem korrigiert werden.



Bildfeldwölbung

Ohne Bildfeldwölbung

Optisches System



Schachbrett-Rasterkarte (checkerboard)



VFX-Einstellung nach der Lens Distortion-Korrektur

Optische Verzeichnung von Objektiven (Abbildungsfehler)

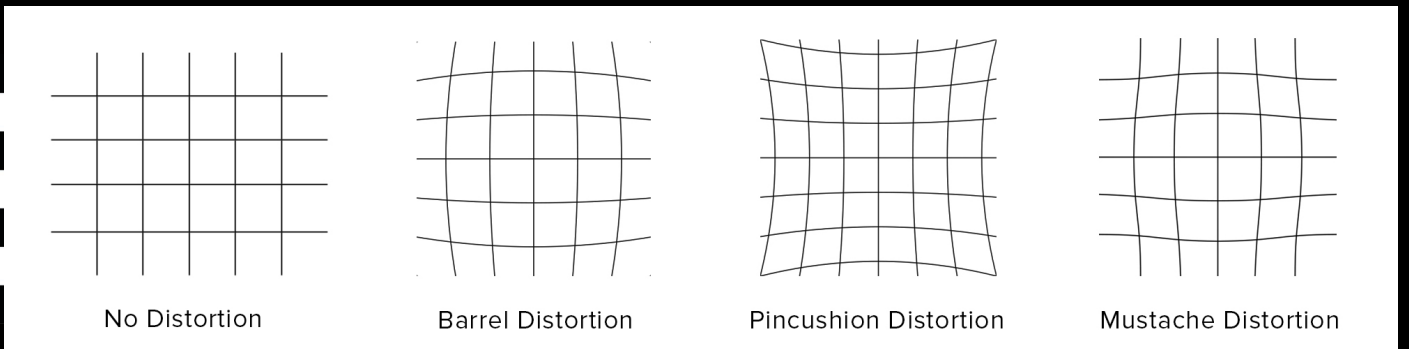
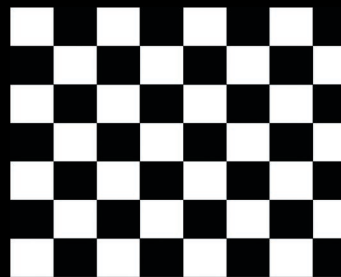
Linsenkrümmung (Lens Distortion)

Je nach Brennweite und Qualität weist jedes Objektiv eine mehr oder weniger starke Linsenkrümmung (Lens Distortion) auf. Speziell bei extremen Tele- oder Weitwinkelobjektiven (Fish-eye) tritt dieser Effekt besonders stark auf.

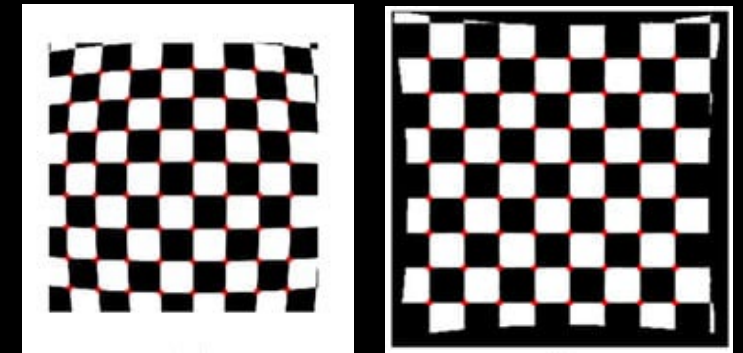
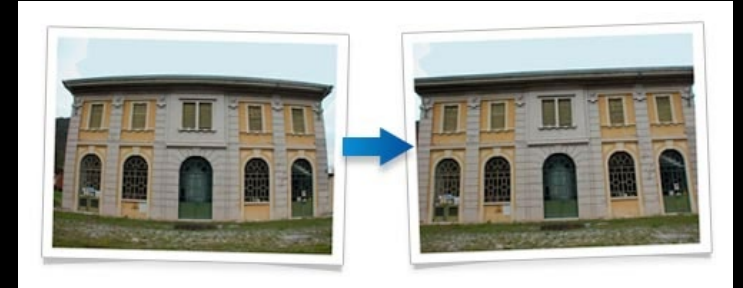
Oft wird die Korrekturen diese Verzerrungen digital in der Kamera vorgenommen (bei RAW nicht!). Ein Abblenden verbessert diese Verzeichnung nicht.

Da z.B. synthetisch erstellte 3D-Geometrie diesen Effekt nicht aufweist und die Verzerrung zusätzlich auch die Positionsbestimmung beim Matchmoving verfälscht, muss die nach außen zunehmender Verzerrung für VFX-Shots unbedingt entfernt werden.

Mit Hilfe einer Referenzaufnahme einer „Schachbrett-Rasterkarte“ kann die Entzerrung relative einfach in Bildbearbeitungs-, Compositing- oder Matchmover-Tools vorgenommen werden.



Arte der Distortion



Korrektur der Lens Distortion per Checkerboard

Schärfentiefe (Depth of Field)

Als Schärfentiefe (auch Tiefenschärfe) wird die Ausdehnung des scharfen Bereichs im Objektraum eines abbildenden optischen Systems bezeichnet.

Schärfentiefe als Gestaltungsmittel

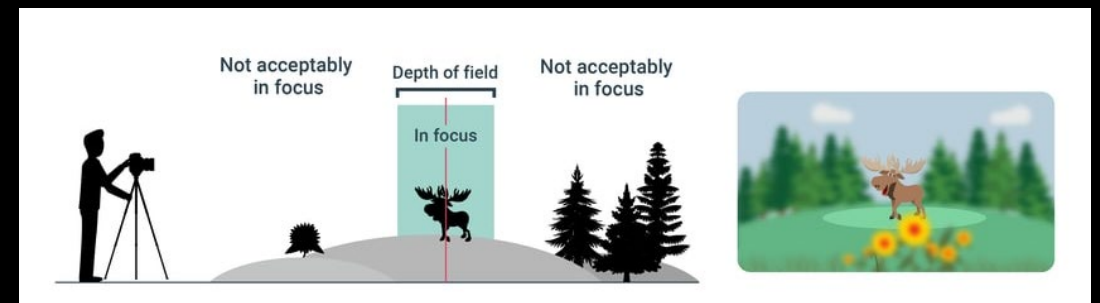
Der gezielte Einsatz der Schärfentiefe ist gleichzeitig ein Gestaltungsmittel, mit dem sich der Blick des Betrachters innerhalb einer Szene lenken, bzw. Objekte vom Rest der Komposition hervorheben lassen.

Große Schärfentiefe:

Lenkt den Fokus auf die Szene an sich (Anwendung z.B. in der Landschaft Fotografie)

Geringe Schärfentiefe:

Lenkt die Aufmerksamkeit des Betrachters auf ein spezielles Element innerhalb einer Szene (Anwendung z.B. Portrait oder Produktfotographie)



Schärfentiefe: Die Distanz des im Fokus (Schärfe) befindlichen Bereichs einer Szene

Schärfentiefe (Depth of Field)

Wie erzeugt man möglichst geringe Schärfentiefe?



Schärfentiefe (Depth of Field)

Wie erzeugt man möglichst geringe Schärfentiefe?

- Blende
- Brennweite
- Fokusbildanz
- Sensorgröße



Schärfentiefe (Depth of Field)

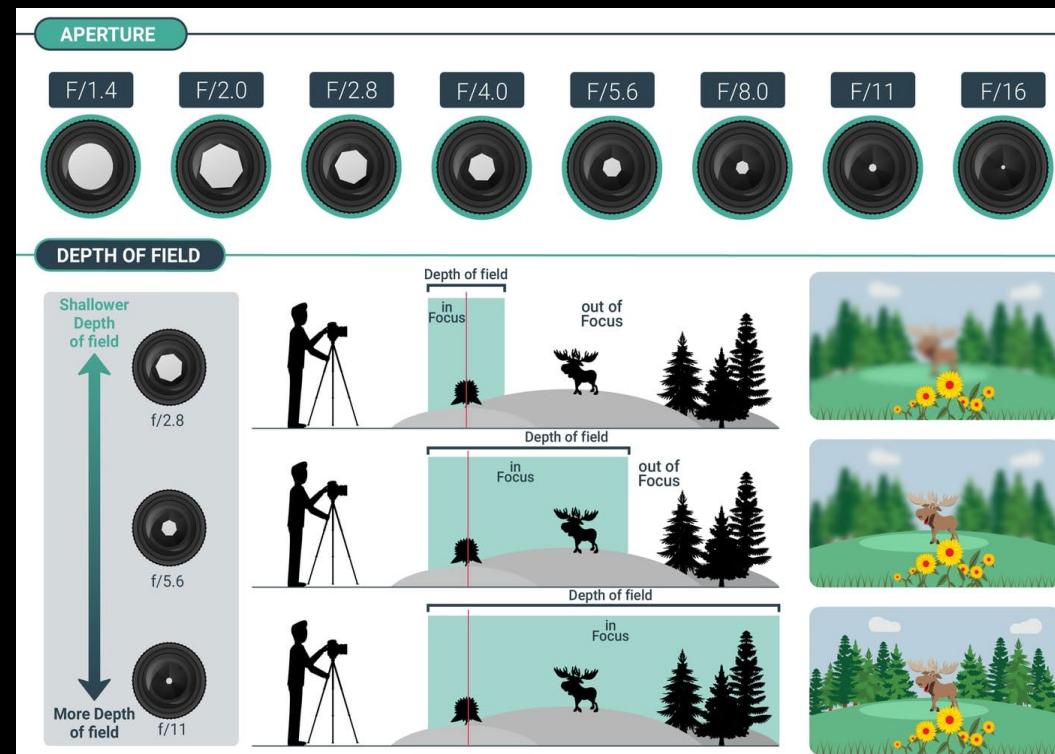
Wie erzeugt man möglichst geringe Schärfentiefe?

- Blende (möglichst offen z.B.: 1.4)
- Brennweite (groß z.B.: 200mm Teleobjektiv)
- Fokusbereich (gering z.B. 1m)
- Sensorgröße (möglichst groß z.B. Full Frame)

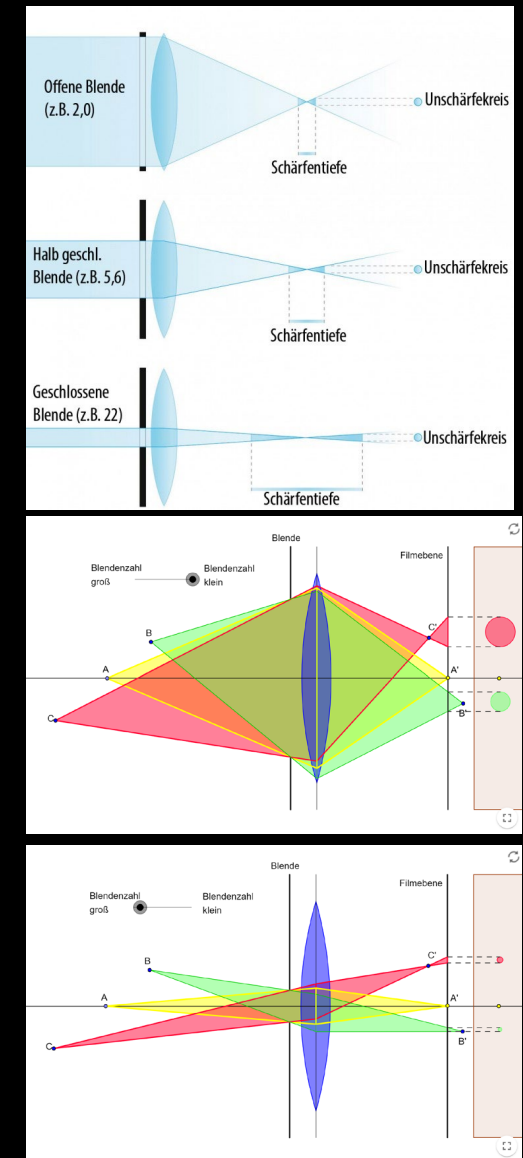


Auswirkung der Blende (Aperture) auf die Schärfentiefe

Je größer die Blendenöffnung (z.B. F/1.4) um so gering wird auch der Schärfe-Bereich



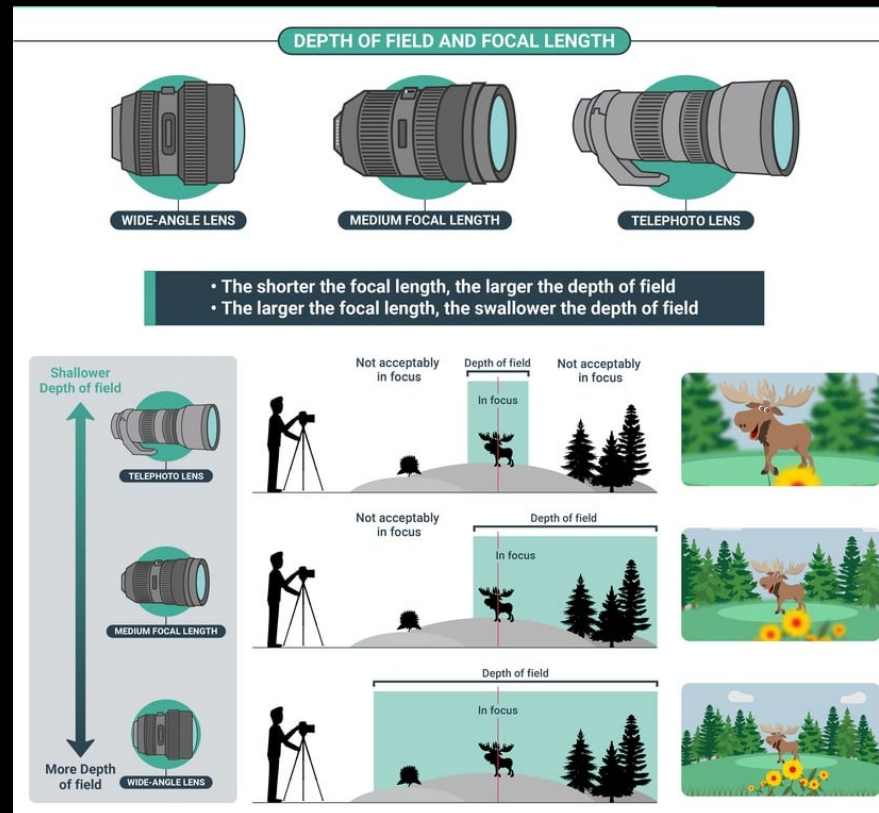
Auswirkungen der Blende (Aperture) auf die Schärfentiefe



Auswirkung der Blende auf den Fernpunkt (C) Fokuspunkt (A) und Nahpunkt (B) mit großer und kleiner Blendenöffnung auf der Bildebene (Sensor)
<https://www.geogebra.org/m/AttpVz2G>

Auswirkung der **Brennweite** (Focal Length) auf die Schärfentiefe

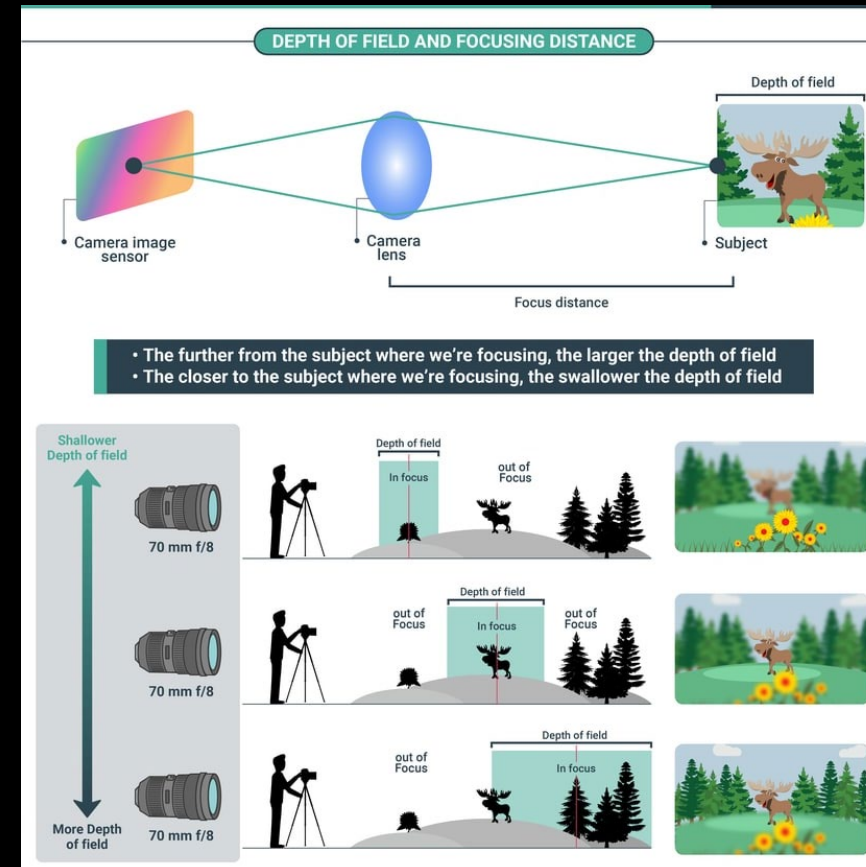
Je größer die Brennweite eines Objektivs (z.B. 300mm Tele-Objektiv) um so geringer wird auch der Schärfen-Bereich.



Auswirkung der Brennweite (Tele, Normalbrennweite und Weitwinkel) auf die Schärfentiefe

Auswirkung der **Fokusdistanz** (Focusing Distance) auf die Schärfentiefe

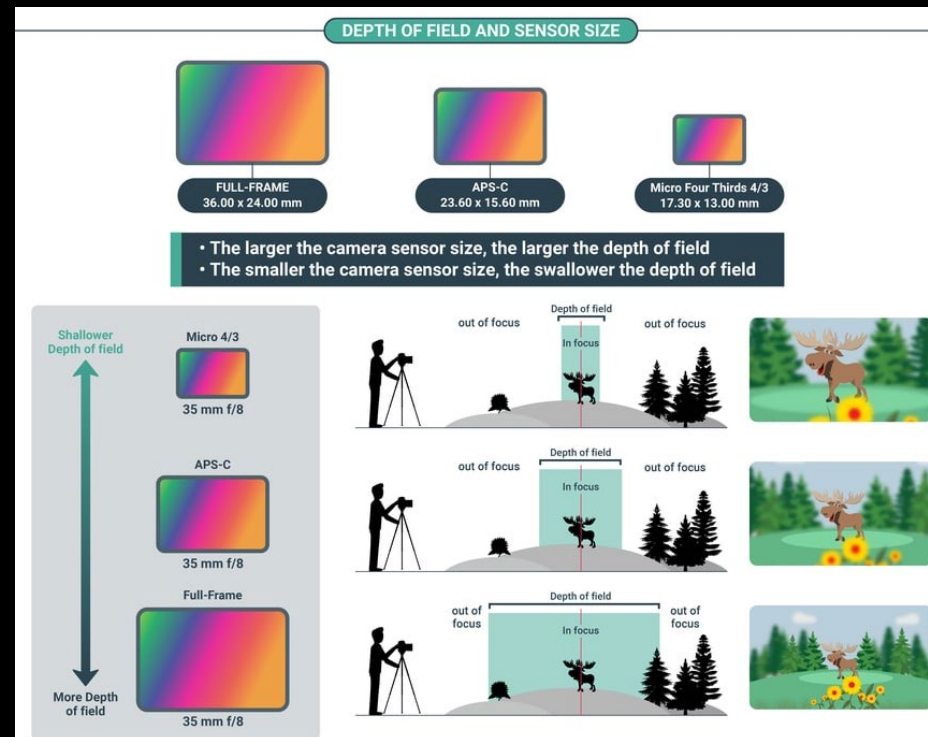
Je näher ein Objekt fokussiert wird, desto kleiner der Schärfebereich.



Auswirkung Fokusdistanz auf die Schärfentiefe

Auswirkung der **Sensorgröße** (Sensor Size /Filmback) auf die Schärfentiefe

Je größer ein Bildsensor, desto kleiner der mögliche Schärfebereich.

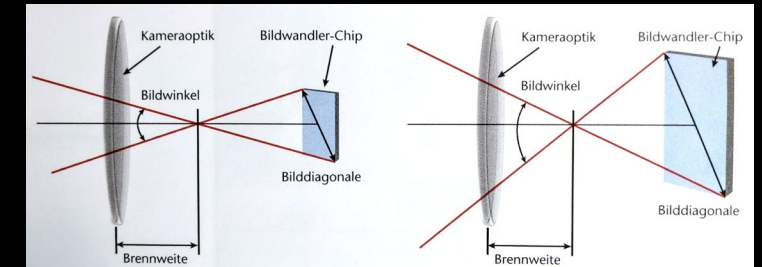


Auswirkungen der Sensorgröße auf die Schärfentiefe

Bei einer Kamera (z.B. mit 35mm Festbrennweite) hängt der Bildwinkel in die Welt direkt mit der Abbildungsgröße, also der Größe des Bildwandlers (Sensors) und dem verwendeten Bildformat (Stichwort: Aufzeichnung mit Sensor-Crop) ab.

Je, größer der Sensor der Kamera um so größer der Blickwinkel in die Welt.

Deshalb kann mit großformatigen Sensoren ein identes Motive aus kürzer Distanz aufgenommen werden (**Fokusbildung**), und somit verringert sich auch die Schärfentiefe gegenüber Kameras mit kleinerem Bildsensor.



Zusammenhang von Sensorgröße und Blickwinkel bei fester Brennweite

Optisches System

Bokeh

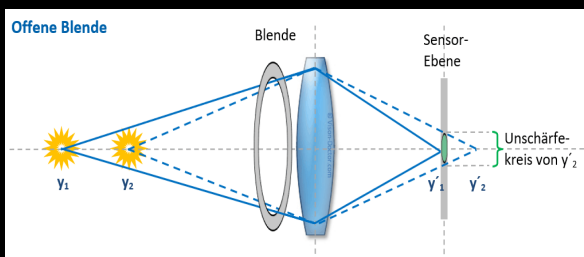
Als Bokeh werden jene Lichtstrahlen außerhalb der Schärfentiefe bezeichnet. Also Lichtstrahlen, die vor oder nach dem Brennpunkt auftreffen und somit den unscharfen Bereich im Bild darstellen.

Da sich in jedem Objektiv die Glaselemente in ihrer Beschaffenheit und Größe unterscheiden, hat dies einen maßgeblichen Einfluss darauf, wie die Lichtstrahlen beim Bildsensor ankommen und somit auch auf das Aussehen der Unschärfe bzw. des Bokeh.

Ob ein Bokeh eines bestimmten Objektivs als schön oder unschön empfunden wird ist dabei äußerst subjektiv. Die unscharfen Kreise und Ringe (engl. Onion Rings) können dem Einen zu unruhig, unrund, etc. sein, während ein anderer gerade das unruhige Bokeh eines "Nifty-Fifty" (das sind die günstigen lichtstarken 50 mm Objektive) ansprechend findet.

Beim sogenannten "Swirl-Effekt" oder "Swirly-Bokeh" scheinen die Unschärfe-Kreise um das Motiv herum zu kreisen.

Neben dem Glas, wird das Bokeh auch durch die Form und der Anzahl der Lamellen der Blende beeinflusst. Je weniger Lamellen vorhanden sind, desto kantiger erscheinen auch die Unschärfekreise.



Unschärfekreise: Rundes, Eckiges und Katzenförmiges Bokeh



Deutlicher Rand eines Unschärfekreises



Weiches Bokeh



Unruhiges Bokeh



Swirly Bokeh

Objektiv-Anschluss (Lens-Mount)

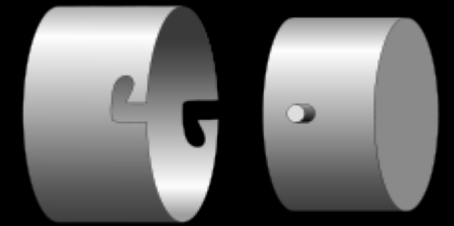


Z-Mount (Nikon 2018)

F-Mount (seit Nikon 1956)

Der Objektiv-Anschluss (engl. Lens-Mount) ermöglicht die Befestigung verschiedener Wechselobjektive an einem Kameragehäuse. Es handelt sich dabei meist um einen robusten **Bajonettverschluss** aber auch **Schraubgewinde** (Leica M) oder Befestigungen durch **Sperrringe** (ARRI PL) finden in gewissen Bereichen ihre Anwendung. Die meisten Hersteller haben ihren eigenen Objektiv-Anschluss etabliert (z.B. Canon EF und RF, Nikon, F und Z-Mount, Sony E-Mount usw.), welcher sich meist nur gering bzgl. Durchmesser und Auflagemaße (siehe übernächste Folie) unterscheidet.

Moderne Anschlüsse kommunizieren ausschließlich über **elektrische Kontakte** (**CPU-Kontakte (a)**) mit dem Objektiv. Ältere Anschlüsse verfügen hingegen auch noch über mechanische Verbindungen wie z.B. **Hebel für die Springblende (b)** oder eine **Kupplung für den Autofokus (c)**.



Bajonettverschluss

Im ursprünglichen Wortsinn ist ein Bajonett ein Messer, das auf ein Gewehr gesteckt werden kann. Ein solcher Befestigungsvorgang darf im Gefecht nicht viel Zeit in Anspruch nehmen und so hat sich die Bezeichnung für einen Schnellverschluss mit Steck- und Drehbewegung durchgesetzt.

Cinema-Mount (mit Sperring)



ARRI neuer LPL-Mount (Sperring)



PL-Mount



PL-Mount mit E-Mount Adapter

Kino-Mount (ARRI PL - und LPL-Mount)

Im Filmbereich wurde Anfang der 1980er Jahre von der Firma Arri der **PL-Mount (Positive Lock)** eingeführt, der mittlerweile zum de facto Standard bei Cine-Optiken aufgestiegen ist. Alle derzeit angebotenen Cine-Optiken von Carl Zeiss, Canon, Arri, Leica, Sony, Schneider-Kreuznach, Angénieux u.v.a. sind immer auch zumindest in einer PL-Version verfügbar. Und dies hat gute Gründe:

- Statt einem Bajonett wird das Objektiv, mit einem massiven **Sperring** am Kameragehäuse fixiert.
- Die PL-Fassung ist ein sehr massiver Objektivanschluss, welcher auch schwerste Objektive präzise am Filmkameragehäuse hält.
- Erlaubt die **Montage von Cine-Optiken in vier verschiedenen 90 Grad Drehungen**. Damit können die Skalen an der Optik in vier verschiedenen Positionen abgelesen werden und somit für diverse Umgebungen angepasst werden.

Moderne Kamera-Mounts

Die aktuelle Generation von Objektivanschlüssen für die neuen spiegellosen Kamera-Modelle von Sony, Leica, Canon und Nikon haben eines gemeinsam. Sie haben alle einen **größeren Durchmesser** und ein **massive verkürztes Auflagemaß** als ihre Vorgänger.



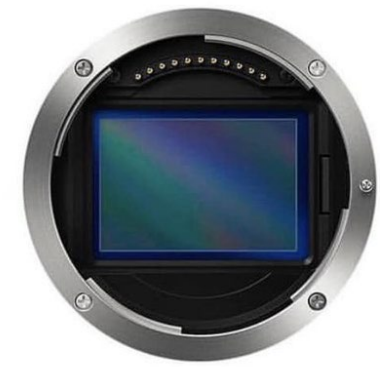
Sony E
18mm / 46.1mm



Leica L
19mm / 48.8mm



Canon RF
20mm / 54mm

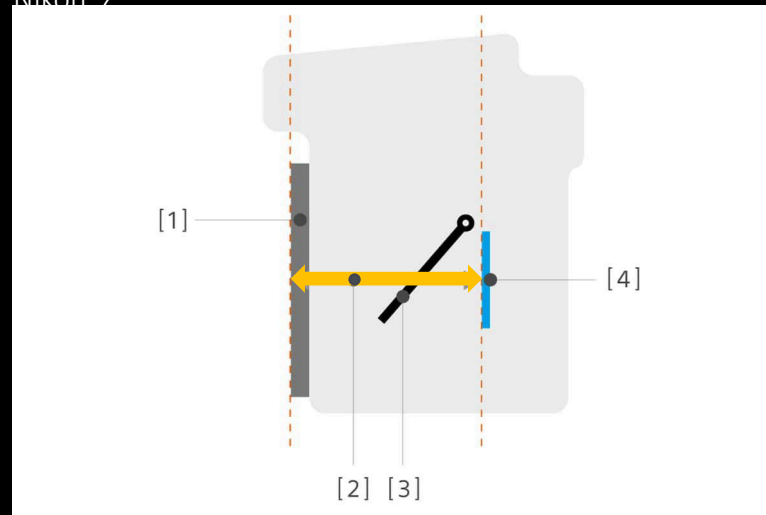


Nikon Z
16mm / 55mm

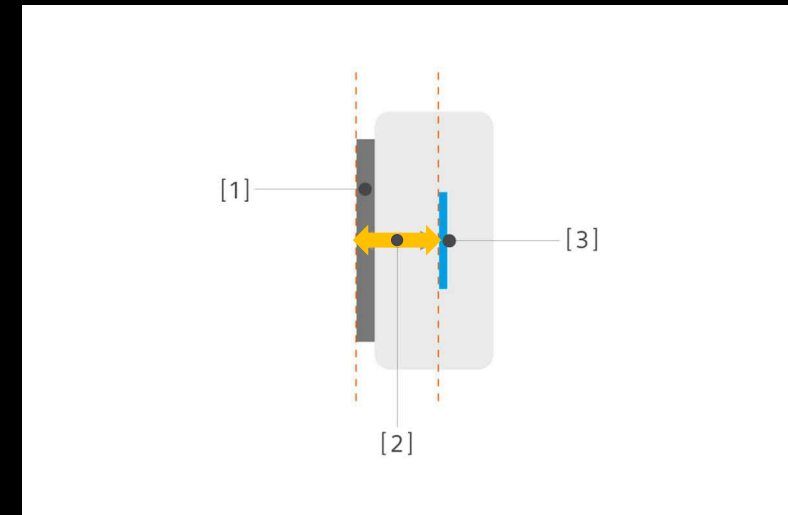
Auflagemaß und Mount-Durchmesser der neuesten Generation von Vollformat Kameras.

Auflagemaß (engl. *Flange back distance* oder *flange focal distance*)

Der Abstand zwischen der Außenauflage des Objektivanschlusses und der Bildsensorebene einer Kamera wird als Auflagemaß bezeichnet. Da durch das Wegfallen des Reflexionsspiegels in DLRS (Spiegelreflexkameras) weniger Platz benötigt wird, wurde bei so gut wie allen Fotokameraherstellern das Auflagemaß mehr als halbiert (z.B. Nikon F 46mm und Nikon Z 19mm).



z.B. Spiegelreflexkamera mit Nikon F-Mount: 46mm Auflagemaß



z.B. spiegellose Kamera mit Nikon F-Mount: 19mm Auflagemaß

[1] Objektivanschluss [2] Auflagemaß [3] Teildurchlässiger Spiegel [4] Bildsensorebene

Auswirkung von Auflagemaß und Mount-Durchmesser



LENS MOUNT	DIAMETER	FLANGE DISTANCE	SENSOR SIZE
Sony E / FE	46.1mm	18mm	Full-Frame
Canon RF	54mm	20mm	Full-Frame
Nikon Z	55mm	16mm	Full-Frame
Leica L	51.6mm	20mm	Full-Frame
Canon EF-M	46.5mm	18mm	APS-C (1.6X)
Fuji X	44mm	17.7mm	APS-C (1.5X)
Micro Four Thirds	44mm	20mm	2X Crop
Canon EF (DSLR)	54mm	44mm	Full-Frame
Nikon F (DSLR)	44mm	46.5mm	Full-Frame

Verschiedene Objektivanschlüsse mit ihrem Auflagemaß und Mount-Durchmesser

Vorteile von größeren Mount-Durchmessern und verkürztem Auflagemaß

Kurzes Auflagemaß:

- + Kurzer Weg des Lichts zum Sensor (weniger Lichtverlust, höhere Schärfe)
- + Randabschattung wird minimiert.
- + Leichte Adaption von kurzen Mounts (der Adapter braucht keine Linsen)
- + Die Länge, speziell von Objektiven mit kurzen Brennweiten, kann reduziert werden.

Großer Mount-Durchmesser:

- + Mehr Licht
- + Mehr Platz für schnellere/stärkere Fokusmotoren
- + Option für Größe Linsen und neuartige Konstruktionen
- + Mehr Platz für den In-Body-Bildstabilisator
- + Leichte Adaption von bestands Optiken von Mounts mit kleinerem Durchmesser (Stichwort: Inlay)

Optisches System

Adaption von Objektiven

Ein größerer Mount kann wesentlich einfacher auf einen kleineren Mount als umgekehrt adaptiert werden. Der Anschluss wird einfach per Inlay (siehe Bild) verkleinert, wohingegen umgekehrt ein großer Adapter mit Linsen-Elementen benötigt würde.



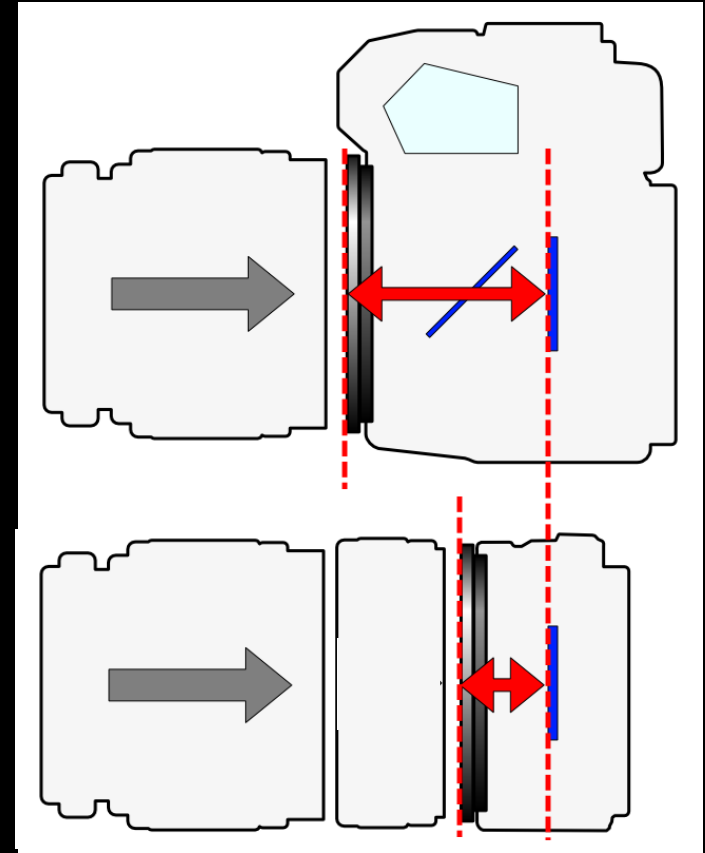
FTZ II Adapter (F to Z Mount) von Nikon



Sony E- auf Nikon Z-Mount (Inlay)



Nikon F- auf Nikon Z-Mount. Der Adapter kommt ohne Linsen aus, weil nur das Auflagemaß physisch verlängert werden muss.



Optisches System

Bildstabilisierung

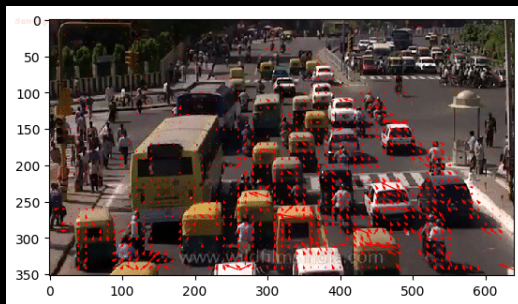
Consumer-Kameras wurden in den letzten Jahren immer kleiner und leichter, was neben den Vorteilen gleichzeitig dazu geführt hat, dass sie anfälliger für Verwicklungen aus der Hand sind. Aus diesem Grund hat fast jede Kamera mittlerweile eine Art von Bildstabilisierung verbaut.

Digitale/Elektronische Bildstabilisierung (DIS/EIS)

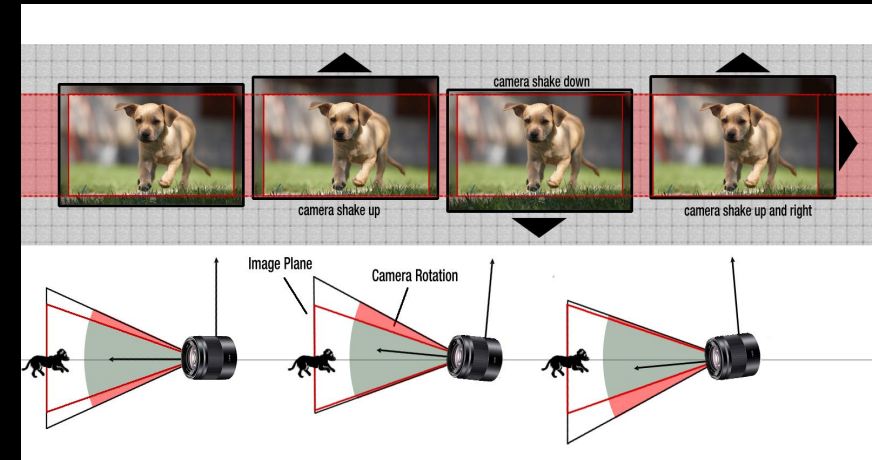
Bei der elektronischen Bildstabilisierung werden Helligkeitswerte von mehr als 100 repräsentativen Bildpunkten pro Frame gespeichert und mit denen des nächsten Frames verglichen. Bei Übereinstimmung liegt keine Verwacklung vor. Bei Abweichung der Punkte wird festgestellt, wo diese Punkte mit dem neuen Frame in Übereinstimmung gebracht werden können, und ein Bewegungsvektor bestimmt, welcher die Lageveränderung beschreibt.

Nachteil der Methode ist, dass die Szene ausreichend Helligkeit, kaum Motion Blur und guten Kontrast bieten muss, um zu funktionieren, und ca. 15% ins Bild gecroped werden müssen. Es wird also Sensorfläche und somit auch Bildauflösung hergeschenkt und anschließend digital aufskaliert.

Diese Art von Stabilisierung kann wesentlich flexibler und mittels exakterer Methoden wie z.B. Optical Flow auch in der Postproduktion per Software realisiert werden.



Samples und die generierten Richtungsvektoren einer Optical Flow Analyse.



Prinzip der digitalen Bildstabilisierung



Auswertung der Bewegung in sogenannten Motion Vektoren (Linien/Farben)

Optisches System

Bildstabilisierung

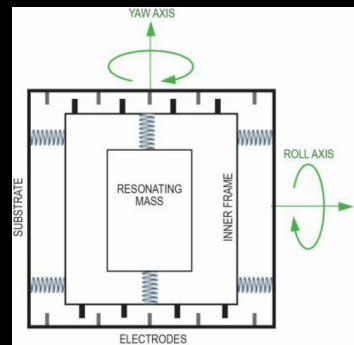
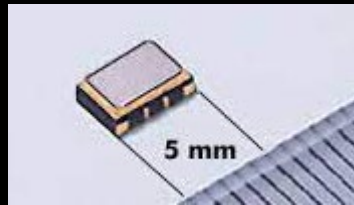
Bildstabilisierung durch Gyrosensoren

Einige Kameras wie z.B. die GoPro (ab Hero 5), Insta360 Panorama Kameras und einige Sony Kameras (z.B. A7R IV, A9II usw.) haben bereits sogenannte Lage/Beschleunigung Sensoren eingebaut.

Kameras ohne Sensoren, können durch externe **Gyrodaten-Logger** am Gehäuse nachgerüstet werden.

Diese Sensoren zeichnen, synchron zum Bild, die Erschütterungen, die auf das Gehäuse wirken auf X, Y-Achse, sowie Roll, Tilt und Pan auf. Diese Daten können dann in der Kamera (z.B. ab GoPro Hero 7) oder mit Tools wie z.B. [Gyroflow](#) benutzt werden, um die Bewegungen der Aufnahme zu glätten.

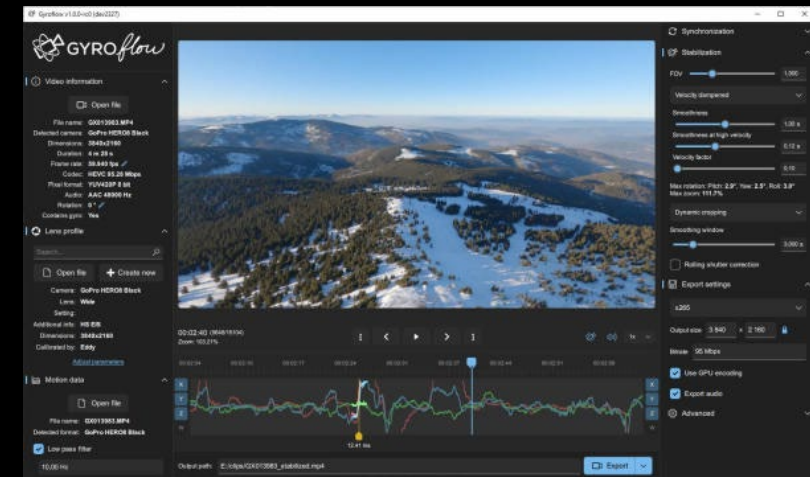
Vereinfacht dargestellt, wird dabei eine virtuelle Kamera erstellt, das Bild auf eine imaginäre Plane (bei 360°-Kameras: die Kugel) projiziert und die Daten aus den Gyro-Sensoren negiert an dieser virtuellen Kamera angewandt. Sind Bild und Daten synchronisiert und korrekt, sollte das Bild stabilisiert sein. Die Software Gyroflow ist sogar in der Lage, anhand der Daten die Bildverzerrung durch den Rolling-Shutter-Effekt zu korrigieren.



Gyrosensor



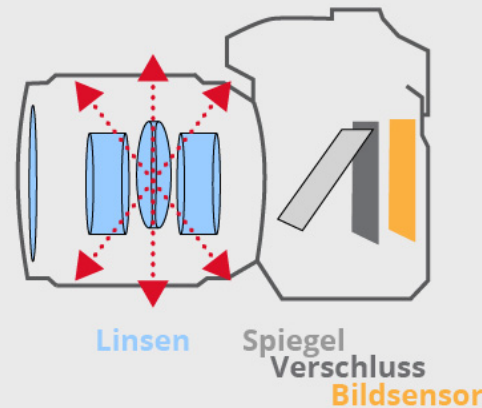
Stabilisierung durch Gyro-Sensoren.



Gyroflow (Open Source)

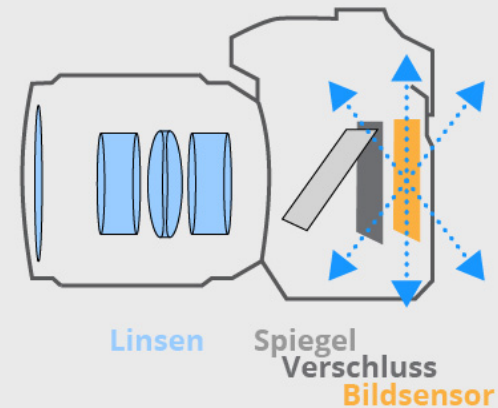
Optische Bildstabilisierung (OIS)

Bildstabilisation in Kameras



Optische Bildstabilisation:

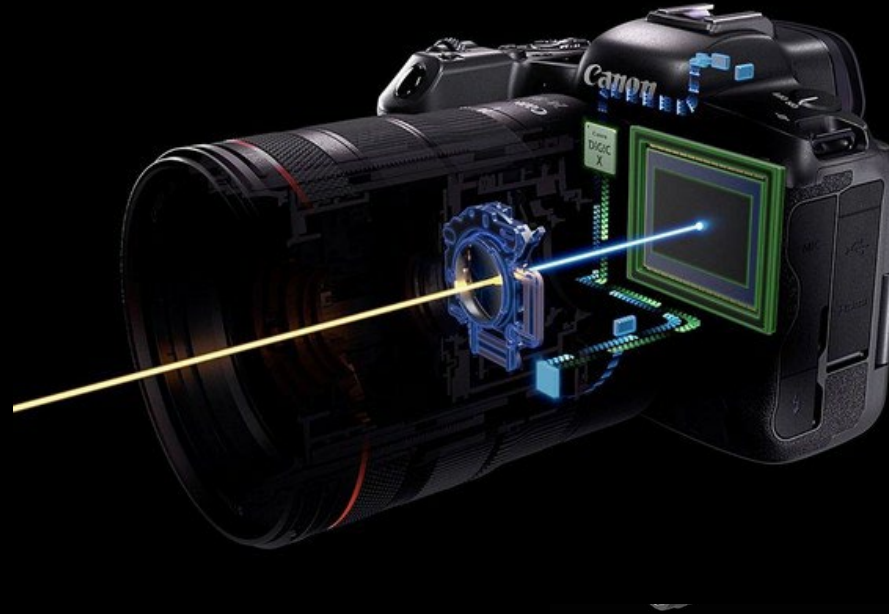
Die Linsen im Objektiv sind beweglich. Bei Erschütterungen gleichen Motoren die Bewegungen aus.



Mechanische Bildstabilisation:

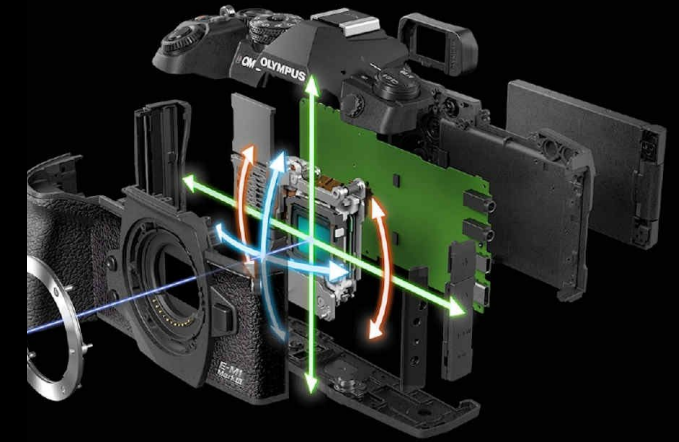
Der Bildsensor ist an einer Aufhängung befestigt und wird elektromagnetisch bewegt. Verwacklungen werden so ausgeglichen.

Unterschiedliche Ansätze der Bildstabilisierung einer Kamera



Optische Bildstabilisierung im Objektiv (Optical Image Stabilisation)

Bei **OIS** befindet sich eine frei bewegliche Linse im Objektiv, welche durch Gyro-Sensoren Verwacklungen registriert und elektromagnetisch entgegenwirkt.

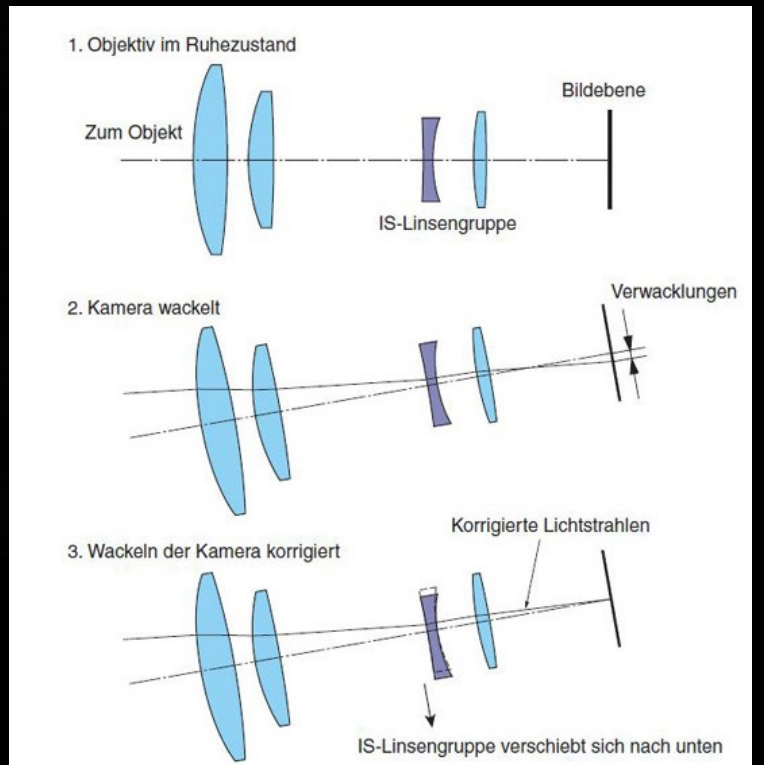
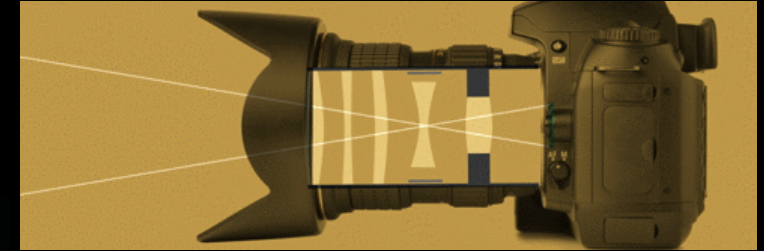
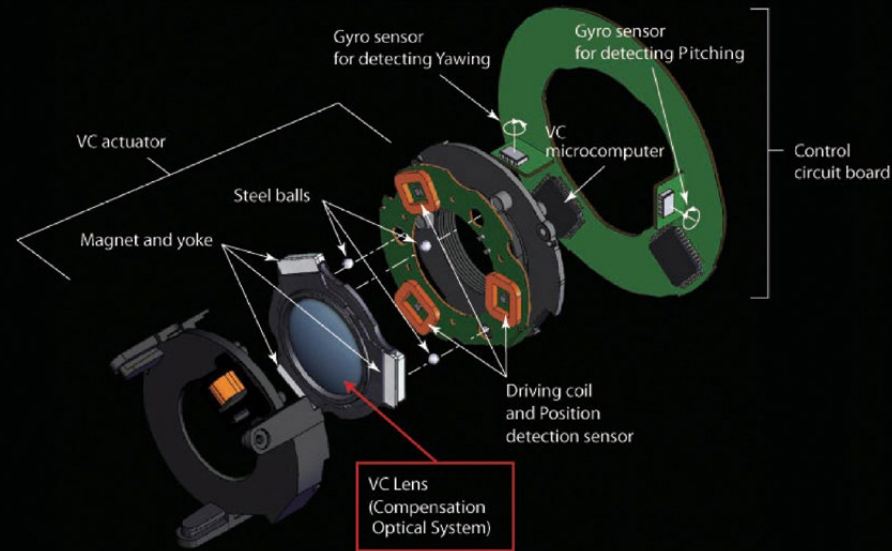


Sensor Stabilisierung (In Body Stabilisation)

Der auf bis zu 5-Achsen aufgehängte Sensor stabilisiert Verwacklungen elektromagnetisch direkt im Gehäuse. Sprich, auch alte Optiken ohne Stabilisator werden stabilisiert.

Optisches System

Optische Bildstabilisierung (OIS)



Optisches System

Sensor Stabilisierung (3- oder 5-Achsen)

